



天津大学



《激光原理与技术》课程

授课人：刘亚平

2026/04/07

精密仪器与光电子工程学院

激光在其它领域中的应用

- **激光精密加工中的应用**（对应课本第7章）
- 激光在医学中的应用（对应课本第8章）
- 激光在科学前沿中的应用（对应课本第10章）

7.1 激光热加工原理

1. 无论是哪一种激光加工的方法，都要将一定功率激光束聚焦于被加工物体上，使激光与物质相互作用。在不同激光参数下的各种加工的应用范围如图7-1示

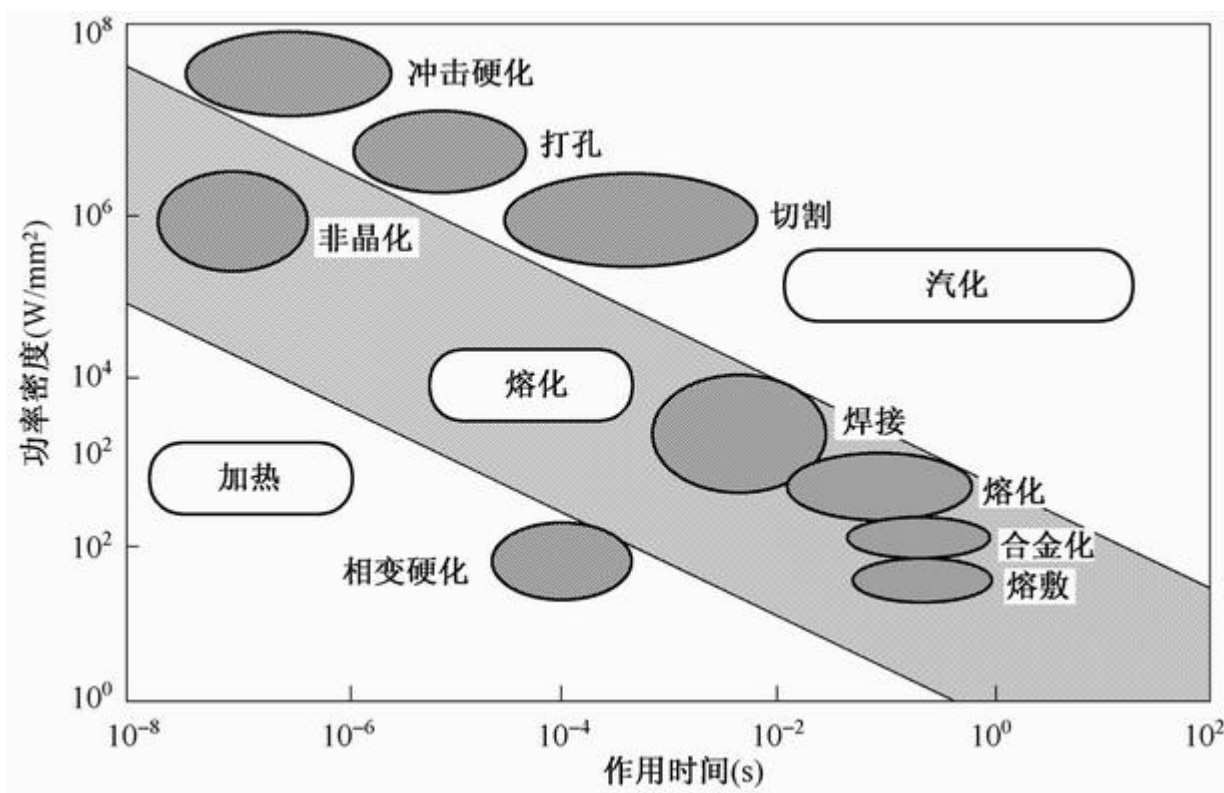


图7-1 各种参数条件下激光加工的可能应用和影响



7.1 激光热加工原理

1. 对激光与材料的相互作用过程的物理描述可以分为以下四个方面:

(1) 材料对激光的吸收

➤ 激光热加工时首先发生的是材料对激光能量的吸收。透入材料内部的光能主要对材料起加热作用。

➤ 不同材料对不同波长激光吸收率不同。假设材料表面反射率为 R ，则吸收率为

$$A = 1 - R$$

➤ 当激光由空气垂直入射到平板材料上时，根据菲涅尔公式，反射率为

$$R = \left| \frac{n - 1}{n + 1} \right|^2 = \frac{(n_1 - 1)^2 + n_2^2}{(n_1 + 1)^2 + n_2^2}$$

(2) 材料的加热

➤ 设入射激光束的光功率密度为 q_i ，材料表面吸收的光功率密度为 q_0 ，则有

$$q_0 = Aq_i = q_i(1 - R)$$

➤ 激光从表面入射到材料内部深度为 z 处的光强 $q(z) = q_0 e^{-az}$

➤ 一般将激光在材料内的穿透深度定义为光强降至 I_0/e 时的深度，因而穿透深度为 $1/a$



激光精密加工中的应用



7.1 激光热加工原理

(2) 材料的加热

➤ 为了得到加热阶段的温度分布，必须求解热传导微分方程。对于各向同性的均匀材料，激光加热的热传导偏微分方程的一般形式为

$$\rho c_l \frac{\partial T}{\partial t} - \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda_t \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\lambda_t \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\lambda_t \frac{\partial T}{\partial z} \right) \right] = Q(x, y, z, t)$$

如果光功率的损耗全部变成热量，则有

$$Q(x, y, z, t) = -\nabla q(x, y, z, t)$$

从理论上讲，根据加工时的各工艺参数以及初始条件，可以解出加工过程中激光照射区的温度场分布。但实际加工时，各方面的因素使热传导方程的求解十分困难

➤ 简化：如果半无限大（即物体厚度无限大）物体表面受到均匀的激光垂直照射加热，被材料表面吸收的光功率密度不随时间改变，而且光照时间足够长，以至被吸收的能量、所产生的温度、导热和热辐射之间达到动平衡，此时圆形激光光斑中心的温度可以由下式确定

$$T(0, \infty) = \frac{AP}{\pi r_0 \lambda_t}$$





7.1 激光热加工原理

(2) 材料的加热

如果光照时间为有限长(s)，考察点离开表面的距离(cm)也不为零，此时圆形激光光斑中心轴线上考察点的温度为

$$T(z,t) = \frac{2AP}{\pi r_0^2} \cdot \frac{\sqrt{kt}}{\lambda_t} \left(\operatorname{ierfc} \frac{z}{2\sqrt{kt}} - \operatorname{ierfc} \frac{\sqrt{z^2 + r_0^2}}{2\sqrt{kt}} \right)$$

进一步假设照射激光是高斯光束，且入射到表面上的光束有效半径为 ω_r ，则激光光斑的功率密度可用离开中心的距离表示为

$$q_s(r) = q_{s0} \exp\left(-\frac{r^2}{\omega_r^2}\right)$$

持续加热得到的光斑中心的温度最大值为

$$T(0,0,\infty) = \frac{Aq_{s0}\omega_r\sqrt{\pi}}{2^{3/2}\lambda_t}$$

(3) 材料的熔化与汽化

▶ 激光功率密度过高，材料在表面汽化，不在深层熔化；激光功率密度过低，则能量会扩散到较大的体积内，使焦点处熔化的深度很小

7.1 激光热加工原理

(4) 激光等离子体屏蔽现象

➤ 激光作用于靶表面，引发蒸汽，蒸汽继续吸收激光能量，使温度升高，最后在靶表面产生高温高密度的等离子体。等离子体迅速向外膨胀，在此过程中继续吸收入射激光，阻止激光到达靶面，切断了激光与靶的能量耦合。

如图7-2所示，为等离子体云变化的过程

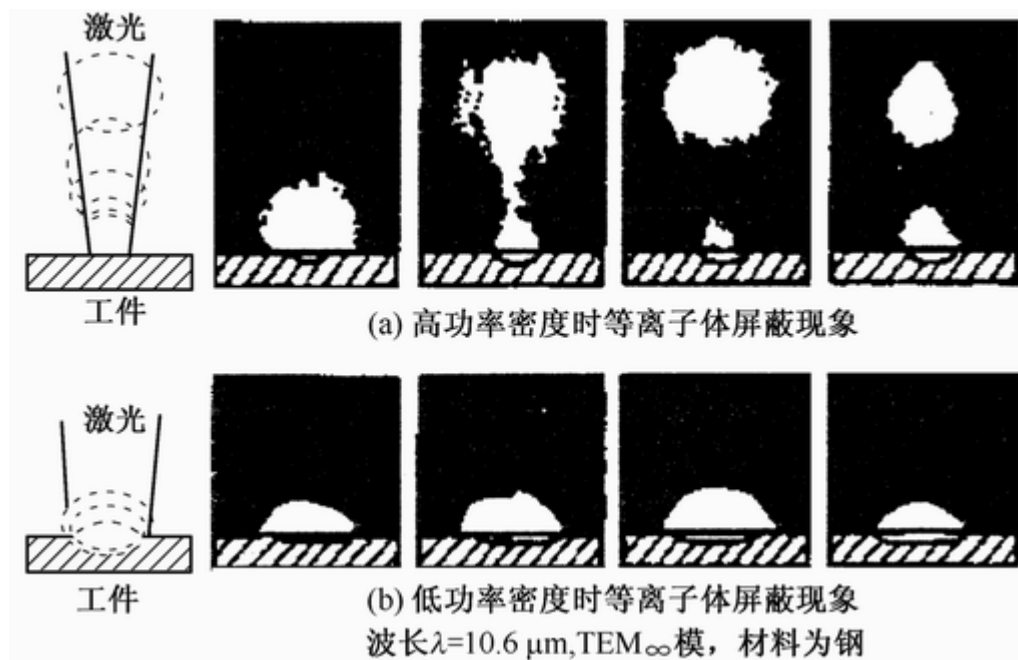


图7-2 等离子体变化的过程

7.2.1 激光淬火技术的原理与应用

1. 激光淬火技术，又称激光相变硬化，它利用聚焦后的激光束照射到钢铁材料表面，使其温度迅速升到相变点以上。当激光移开后，由于仍处于低温的内层材料的快速导热作用，使表层快速冷却到马氏体相变点以下，获得淬硬层。

2. 图7-3 为一台柔性激光加工系统的示意图。它通过五维运动的工作头把激光照射到被加工的表面，在计算机控制下直接扫描被加工表面完成激光淬火

3. 激光淬火可以使工件表层0.1到1.0mm范围内的组织结构和性能发生明显变化。图7-4所示为45钢表面激光淬火区横截面金相组织图



图7-4 钢表面激光淬火区横截面金相组织图

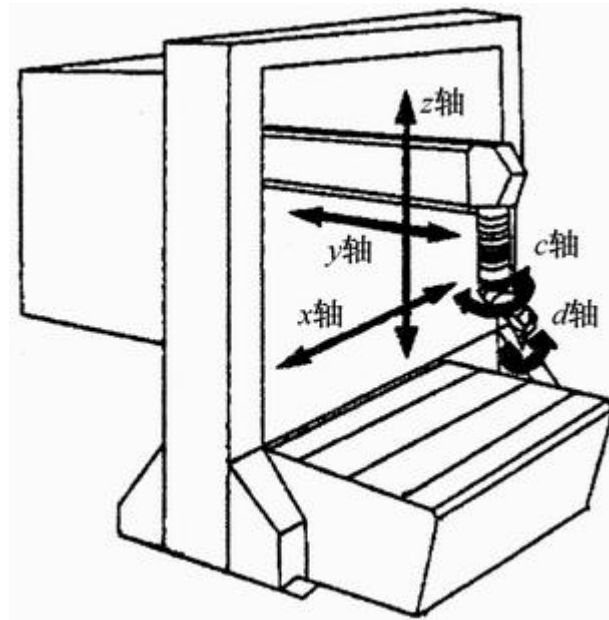


图7-3 柔性激光加工系统示意图

7.2.1 激光淬火技术的原理与应用

4. 图7-5所示为该淬火区显微硬度沿深度方向的分布曲线

5. 依据激光器的特点不同，激光淬火可分为 CO_2 激光淬火和YAG激光淬火。但两者中影响淬硬性能的主要因素基本相同

1) 材料成分：是通过材料的淬硬性和淬透性来影响激光淬硬层深度与硬度的。一般说来，随着钢中含碳量的增加，淬火后马氏体的含量也增加，激光淬硬层的显微硬度也就越高，如图7-6所示。

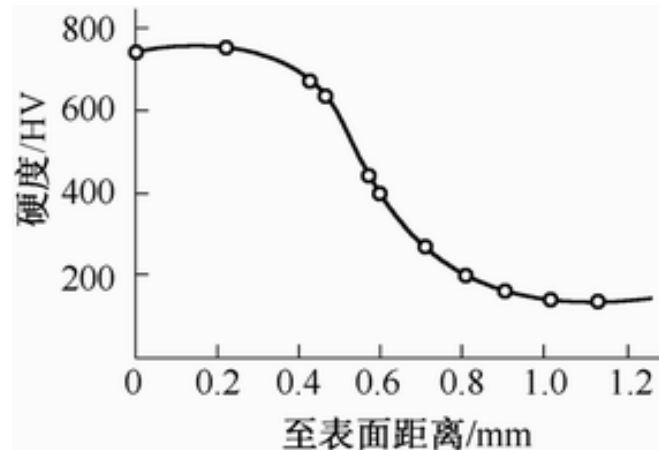


图7-5该淬火区显微硬度沿深度方向的分布曲线图

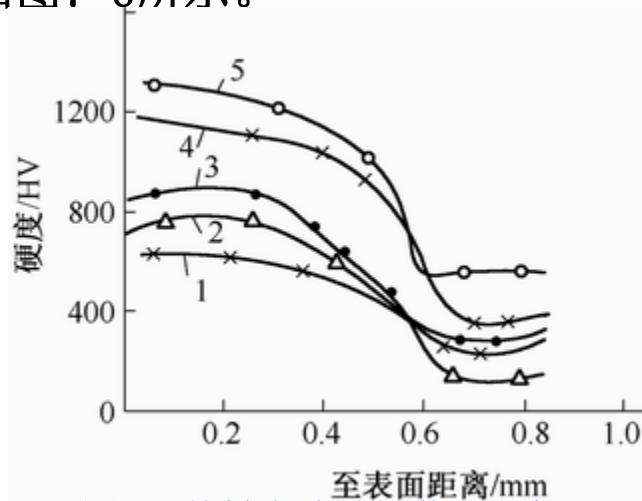


图7-6 基材含碳量与激光淬火层显微硬度的关系

7.2.1 激光淬火技术的原理与应用

5. 依据激光器的特点不同，激光淬火可分为 CO_2 激光淬火和YAG激光淬火。但两者中影响淬硬性能的主要基本相同

2) 激光工艺参数：激光淬火层的宽度主要决定于光斑直径；淬硬层深度由激光功率、光斑直径和扫描速度共同决定；描述激光淬火的另一个重要工艺参数为功率密度，即单位面积注入工件表面的激光功率。为了使材料表面不熔化，激光淬火的功率密度通常低于 10^4 W / cm^2 ，一般为 $1000\text{-}6000 \text{ W / cm}^2$ 。

3) 表面预处理状态：一是表面组织准备，即通过调质处理等手段使钢铁材料表面具有较细的表面组织，以便保证激光淬火时组织与性能的均匀、稳定。如图7-7为原始组织及扫描速度对激光淬硬层深度的影响；二是表面“黑化”处理，以便提高钢铁表面对激光束的吸收率。

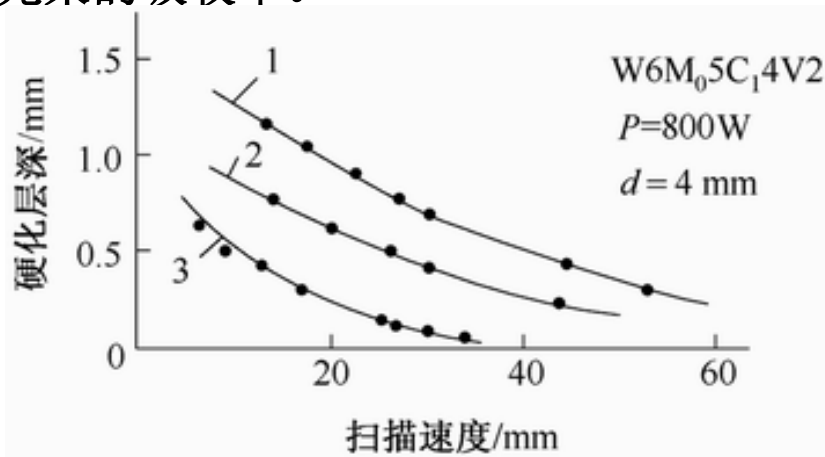


图7-7 原始组织及扫描速度对激光淬硬层深度的影响

7.2.2 激光表面熔凝技术

1. 用激光束将表面熔化而不加任何合金元素，以达到表面组织改善的目的。与激光淬火工艺相比，激光熔凝处理的关键是使材料表面经历了一个快速熔化—凝固过程，所获得的熔凝层为铸态组织。工件横截面沿深度方向的组织依次为：熔凝层、相变硬化层、热影响区和基材，如图7-9所示。



图7-9 激光熔凝处理后横截面组织示意图

2. 图7-10给出了激光熔凝处理后，T10钢表面显微硬度沿深度方向的分布。

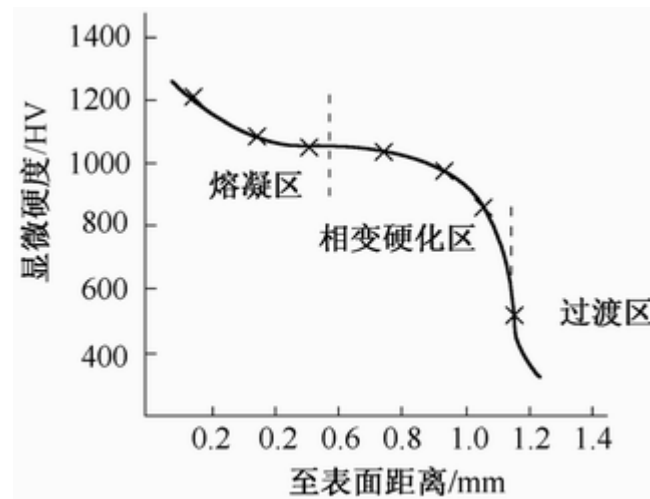


图7-10 T10钢激光熔凝层显微硬度沿淬硬层深度的分布

7.2.3 激光熔覆技术

1.激光熔覆(Laser Cladding)技术亦称激光包覆、激光涂覆、激光熔敷，是一种新的表面改性技术。它通过在基材表面添加熔覆材料，利用高功率密度的激光束使之与基材表面一起熔凝的方法，在基材表面形成与其为冶金结合的添料熔覆层，以改善其表面性能的工艺。

2.激光熔覆技术具有如下优点

3.激光熔覆工艺依据材料的添加方式不同，分为预置涂层法和同步送料法。

4.同步送料法指在激光束照射基材的同时，将待熔覆的材料送入激光熔池，经熔融、冷凝后形成熔覆层的工艺过程。激光熔覆材料包括金属、陶瓷或者金属陶瓷，材料的形式可以是粉末、丝材或者板材，工艺过程如图7-11所示。。

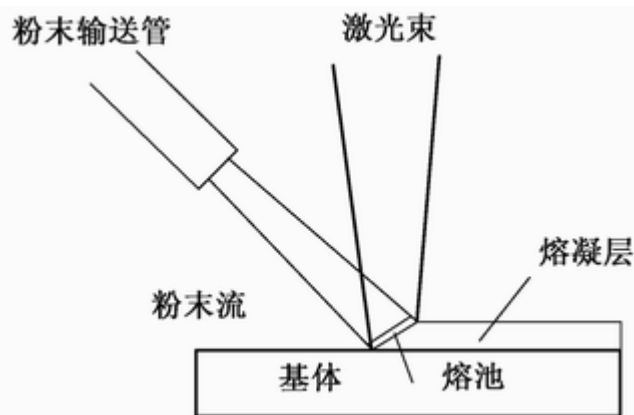


图7-11 同步送料法激光熔覆示意图

7.2.3 激光熔覆技术

5. 评价激光熔覆层质量的主要指标为：熔覆层厚度、宽度、形状系数(宽度 / 厚度)、稀释率、硬度及其沿深度分布、基板的热影响区深度及变形程度等。典型熔覆层的截面示意图见图7-12

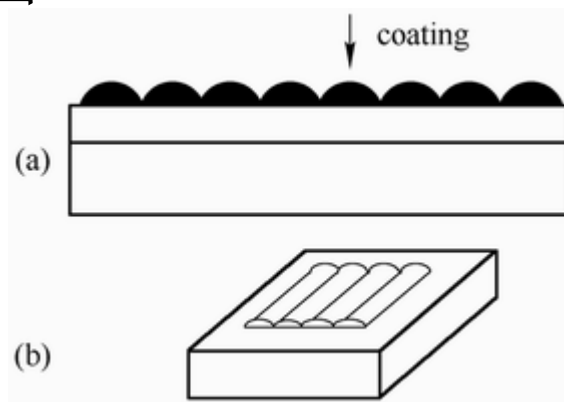


图7-12 熔覆层的截面示意图

6. 激光熔覆层的宽度主要决定于光斑直径；而激光熔覆层的厚度与送粉量、扫描速度、功率密度等参数密切相关。

7. 常用激光熔覆材料包括镍基、铁基、钴基、铜基自熔合金、以及上述合金与碳化物(WC、TiC、SiC等)，颗粒组成的金属陶瓷复合粉末以及 Al_2O_3 、 ZrO_2 等陶瓷材料。常用的基材包括钢铁、铝合金、铜合金、镍合金和钛合金等。

7.3.1 激光打孔

1. 激光打孔原理：激光打孔机的基本结构包括激光器、加工头、冷却系统、数控装置和操作面盘（图7-13）。加工头将激光束聚焦在材料上需加工孔的位置，适当选择各加工参数，激光器发出光脉冲就可以加工出需要的孔。

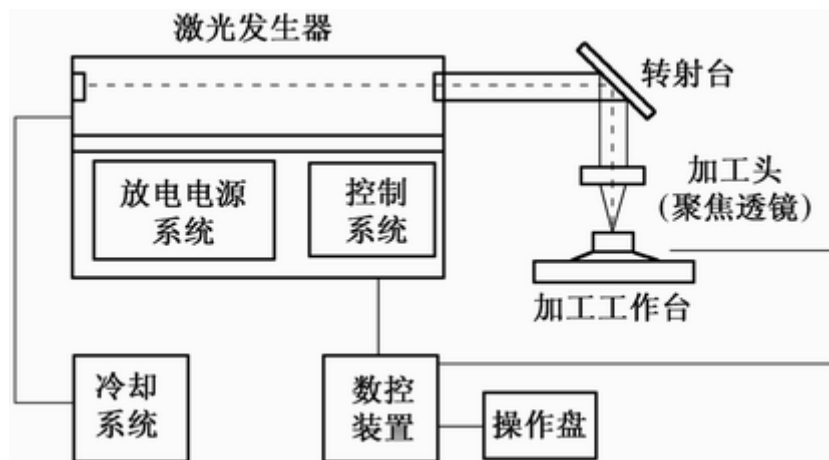


图7-13 激光打孔机的基本结构示意图

2. 激光打孔时材料的去除主要与激光作用区内物质的破坏及破坏产物的运动有关。严格分析激光打孔的成因需要解决激光打孔时产生的蒸气和粘性液体沿孔壁流动的动力学问题，这里只根据一些实验关系，建立一个唯象的描述对激光打孔的激光束几何参数和总能量与孔的深度和孔径之间的关系进行估算

7.3.1 激光打孔

2. 激光打孔的激光束几何参数和总能量与孔的深度和孔径之间的关系进行估算。如图7-14的激光打孔原理简图

如果在 t 时刻孔的底面半径为 $r(t)$ ，孔深为 $h(t)$ ，则有

$$r(t) = r_0 + tg(\gamma)h(t)$$

考虑材料从孔底蒸发，而熔化的液体从孔壁流走， t 时刻的能量守恒方程为

$$P(t)dt = L_B \pi r^2(t)dh + L_M 2\pi r(t)h(t)dr$$

当 $h(t) \gg r_0$ 时，可以近似解出用激光加工的总能量表示的孔深度和孔径为

$$h \approx \left[\frac{3E}{\pi g^2 \gamma (L_B + 2L_M)} \right]^{\frac{1}{3}}$$

$$r \approx htg\gamma \approx \left[\frac{3Etg\gamma}{\pi (L_B + 2L_M)} \right]^{\frac{1}{3}}$$

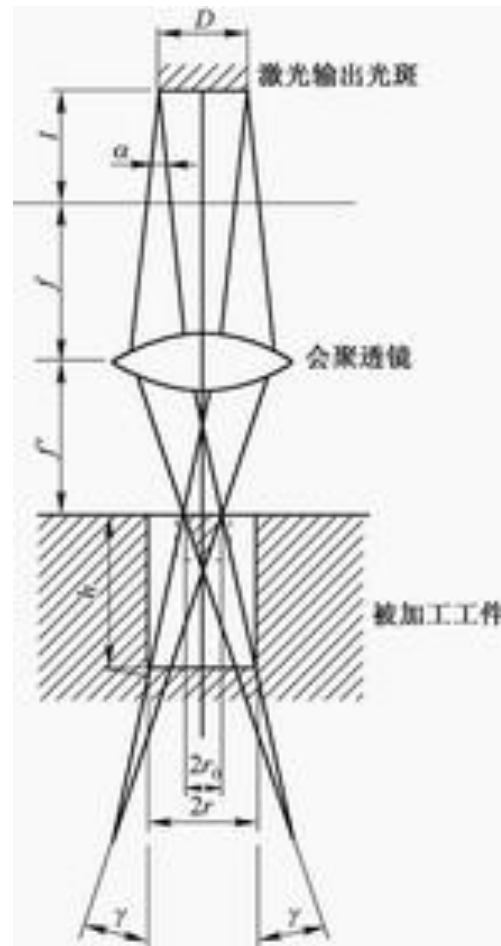


图7-14 激光打孔几何原理简图

7.3.1 激光打孔

3. 激光打孔工艺参数的影响

※ **脉冲宽度对打孔的影响**：脉冲宽度对打孔深度、孔径、孔形的影响较大。窄脉冲能够得到较深而且较大的孔；宽脉冲不仅使孔深度、孔径变小，而且使孔的表面粗糙度变大，尺寸精度下降。

※ 激光打孔中离焦量对打孔的影响

当激光聚焦于材料上表面时，打出的孔比较深，锥度较小。在焦点处于表面下某一位置时相同条件下打出的孔最深；而过分的入焦和离焦都会使得激光功率密度大大降低，以至打成盲孔（图7-15）。

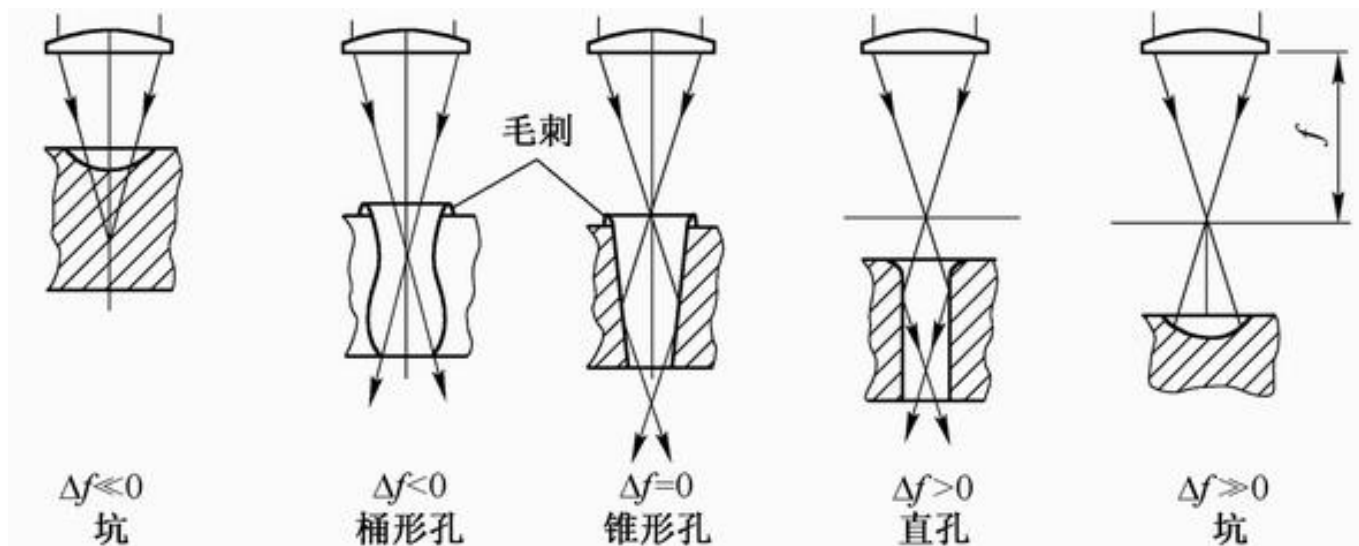


图7-14 离焦量对打孔质量的影响



7.3.1 激光打孔

3. 激光打孔工艺参数的影响

※ 脉冲激光的重复频率对打孔的影响

用调Q方法取得巨脉冲时，脉冲的平均功率基本不变，脉宽也不变，重复频率越高，脉冲的峰值功率越小，单脉冲的能量也越小。这样打出的孔深度要减小。

※ 被加工材料对打孔的影响

材料对激光的吸收率直接影响到打孔的效率。由于不同材料对不同激光波长有不同的吸收率，必须根据所加工的材料性质选择激光器。

4. 应用实例：用激光加工系统打薄板筛孔

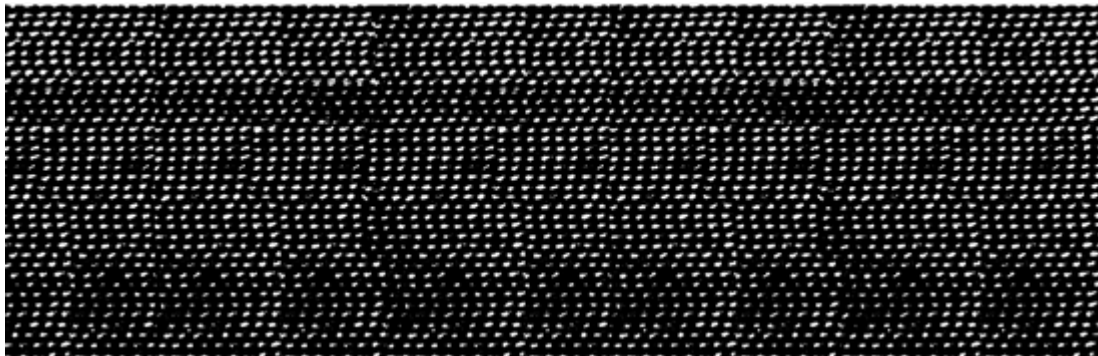


图7-15 薄板打孔效果图

7.3.2 激光切割

1. 激光切割的原理与特点

切割过程中激光光束聚焦成很小的光点（最小直径可小于 0.1mm ）使焦点处达到很高功率密度（可超过 $10^6\text{W}/\text{cm}^2$ ）。如图7-17所示为激光切割头的结构，除了透镜以外它还有一个喷出辅助气体流的同轴喷嘴。

2. 激光切割的特点

3. 激光切割分类及其机理

※ **汽化切割**: 工件在激光作用下快速加热至沸点，部分材料化作蒸汽逸去，部分材料为喷出物从切割缝底部吹走。这种切割机制所需激光功率密度一般为 $10^8\text{W}/\text{cm}^2$ 左右，是无熔化材料的切割方式

※ **熔化切割**: 激光将工件加热至熔化状态，与光束同轴的氩、氦、氮等辅助气流将熔化材料从切缝中吹掉。熔化切割所需的激光功率密度一般为 $10^7\text{W}/\text{cm}^2$ 左右

※ **氧助熔化切割**: 金属被激光迅速加热至燃点以上，与氧发生剧烈的氧化反应（即燃烧），放出大量的热，又加热下一层金属，金属被继续氧化，并借助气体压力将氧化物从切缝中吹掉。

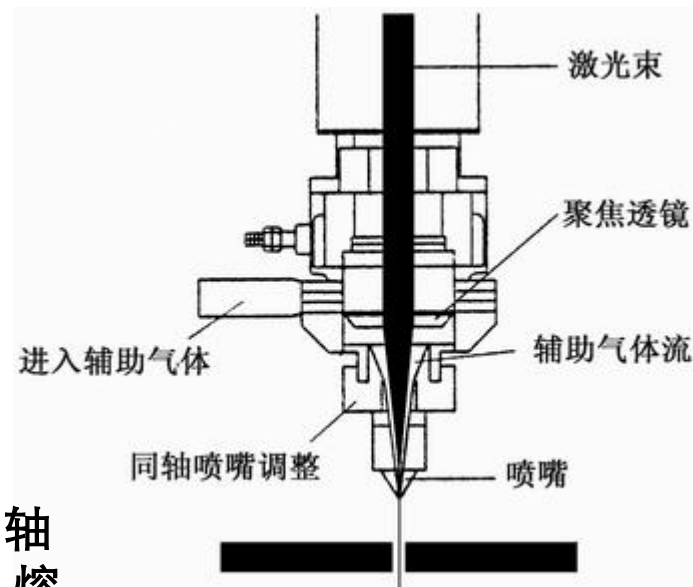


图7-17 激光切割头的结构示意图



7.3.2 激光切割

4. 激光切割的工艺参数及其规律

※ **激光功率**: 激光切割时所需功率的大小, 是由材料性质和切割机理决定的。

※ **切割速度**: 在一定功率条件下, 板厚越大, 切割速度越小。切割速度对切口表面粗糙度也有较大影响。

※ **气体的压力**: 在功率和切割材料板厚一定时, 有一最佳切割气体流量, 这时切割速度最快。随着激光功率的增加, 切割气体的最佳流量是增大的。

※ **光束在质量、透镜焦距和离焦量**: 激光器输出光束的模式为基横模时对激光切割最为有利。光斑大小与聚焦透镜的焦距成正比。短焦距的透镜虽然可以得到较小光斑, 但焦深很小。离焦量对切割速度和切割深度影响较大, 切割过程中必须保持不变, 一般离焦量选用负值, 即焦点位置置于切割板面下面某一点。

※ **喷嘴**: 喷嘴是影响激光切割质量和效率的一个重要部件。激光切割一般采用同轴(气流与光轴同心)喷嘴, 喷嘴出口直径大小应依据板厚加以选择。另外, 喷嘴到工件表面的距离对切割质量也有较大影响, 为了保证切割过程稳定, 这个距离必须保持不变。





7.3.2 激光切割

5. 工业材料的激光切割

※ **金属材料的激光切割**: 二氧化碳激光器成功的用于许多金属的切割实践；利用氧助熔化切割方法切割碳钢板的切缝可控制在满意的宽度范围内；大多数合金结构钢和合金工具钢都能够用激光切割方法得到良好的切边质量；铝及铝合金不能用氧助熔化切割而要熔化切割机制；飞机制造业常用的钛及钛合金采用空气作为辅助气体比较稳妥，可以确保切割质量；大多数镍基合金也可实施氧助熔化切割；铜及铜合金反射率太高，基本上不能用 $10.6\mu\text{m}$ 的二氧化碳激光进行切割。

※ **非金属材料的激光切割**: 塑料、橡胶、木材、纸制品、皮革、天然织物及其它有机材料都可以用激光进行切割，但是木材的厚度需有所限制。无机材料中石英和陶瓷可以用激光进行切割，后者宜用控制断裂切割且不可使用高功率。玻璃和石头一般不宜用激光切割。



7.4 激光焊接

1. 激光焊接是一种材料连接，主要是金属材料之间连接的技术。它和传统的焊接技术一样，通过将材料连接区的部分熔化而将两个零件或部件连接起来。
2. 激光焊接相对于传统方式的优点：
 - 1) 用激光很容易对一些普通焊接技术难以加工的如脆性大、硬度高或柔软性强的材料实施焊接。
 - 2) 在激光焊接过程中无机械接触,易保证焊接部位不因热压缩而发生变形
 - 3) 激光束易于控制的特点使得焊接工作能够更方便的实现自动化和智能化。

3. 图7-19所示为一种显象管阴极芯的激光焊接设备原理

4. 激光焊接主要有热导焊和深熔焊两种。热导焊采用的激光功率为 10^5w/cm^2 左右，是靠热传导进行焊接的，焊缝深度小于2.5mm，焊缝的深宽比最大为3: 1。深熔焊采用的功率密度在 $10^6 \sim 10^7 \text{w/cm}^2$ 之间，焊缝的深宽比最大可达12: 1

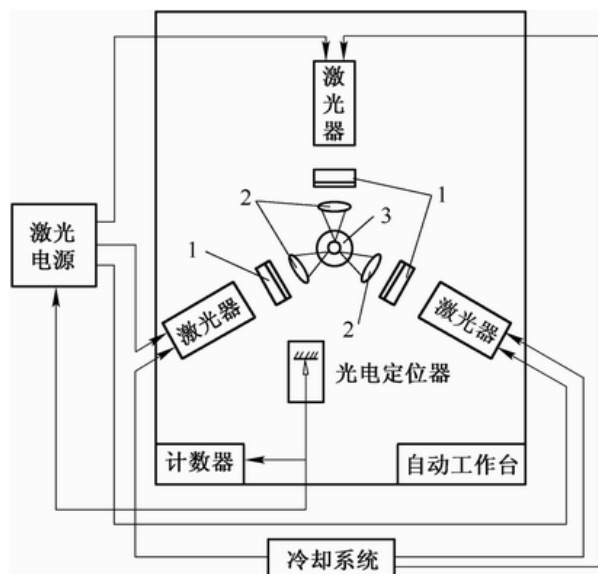


图7-19 阴极芯的激光焊接设备原理图 1:光束分束器；2:聚焦透镜；3: 阴极芯

7.4.1 激光热导焊

1. 激光热导焊

热导焊时，激光辐射能量作用于材料表面，激光辐射能在表面转化为热量。表面热量通过热传导向内部扩散，使材料熔化，在两材料连接区的部分形成溶池。溶池随着激光束一道向前运动，溶池中的熔融金属并不会向前运动。在激光束向前运动后，溶池中的熔融金属随之凝固，形成连接两块材料的焊缝。

2. 激光热导焊的工艺及部分参数

※ **激光热导焊的连接形式**：片状工件的焊接形式有对焊、端焊、中心穿透熔化焊等

※ **激光功率密度**：如激光功率密度低则熔深浅、焊接速度慢。图7—20是热导焊接不锈钢时熔化深度、扫描速度与激光功率密度的关系

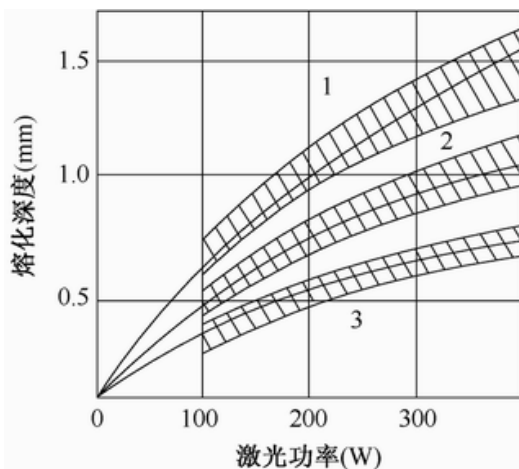


图7-20 激光热导焊焊接不锈钢时功率与焊接速度、熔化深度的关系



7.4.1 激光热导焊

2. 激光热导焊的工艺及部分参数

※ **离焦量对焊接质量的影响**：因为焦点处激光光斑中心的光功率密度过高，激光热导焊通常需要一定的离焦量，使得光功率分布相对均匀。离焦方式有两种，焦平面位于工件上方为正离焦，反之为负离焦。在实际应用中，要求熔深较大时采用负离焦，焊接薄材料时宜用正离焦。此外离焦量还直接影响到焊缝的宽度。

※ **脉冲激光热导焊的脉冲波形**：激光热导焊也可以用脉冲激光来完成，其脉冲波形对于焊接质量也有很大的影响。焊接铜、铝、金、银等高反射率的材料，为了突破高反射率的屏障，使金属瞬间熔化把反射率降低下来，实现后续的热导焊过程，需要脉冲带有一个前置的尖峰。而对于铁、镍、钼钛等黑色金属，表面反射率较低，应采用较为平坦或平顶的波形。

※ **脉冲激光热导焊的脉冲宽度**：脉冲宽度影响到焊接熔深，热影响区的宽度等焊接的质量要求。脉宽时间长，焊接熔深热影响区都大，反之则小。因此，要根据激光功率的大小，要求的焊接熔深和热影响区的宽度大小来适当选择脉冲宽度。





7.4.2 激光深熔焊

1. 激光深熔焊的原理

当激光功率密度达到 $10^6—10^7\text{W} / \text{cm}^2$ 时，功率输入远大于热传导、对流及辐射散热的速率，材料表面发生汽化而形成匙孔，孔内金属蒸汽压力与四周液体的静力和表面张力形成动态平衡，激光可以通过孔中直射到孔底。

2. 激光深熔焊工艺参数

※ **临界功率密度**：深熔焊时，功率密度必须大于某一数值，才能引起小孔效应。这一数值，称为临界功率密度。不同材料具有不同的临界功率密度的大小。因此决定了各种材料进行激光深熔焊的难易程度。

※ **激光深熔焊的熔深**：激光深熔焊熔深与激光输出功率密度密切相关，也是功率和光斑直径的函数。在一定的激光功率下，提高焊接速度，热输入下降，焊接熔深减少。对于给定的激光功率等条件，存在一维持深熔焊接的最小焊接速度。

3. 激光焊接过程中的几种效应

(1) 深熔焊焊接过程中的等离子体

(2) 壁聚焦效应

(3) 净化效应

4. 激光焊的优点



7.5.1 激光快速成型技术的原理及主要优点

1. 快速成型技术的基本工作原理是离散、堆积。
2. 由于快速成型技术(包括激光快速成型技术)仅在需要增加材料的地方加上材料, 所以从设计到制造自动化, 从知识获取到计算机处理, 从计划到接口、通讯等方面来看, 非常适合于CIM、CAD及CAM, 同传统的制造方法相比较, 显示出诸多优点。

快速性、适合成型复杂零件、高度柔性、高度集成化

7.5.2 激光快速成型技术

1. 立体光造型技术

立体光造型技术的原理如图7-22所示, 是典型的逐层制造法。

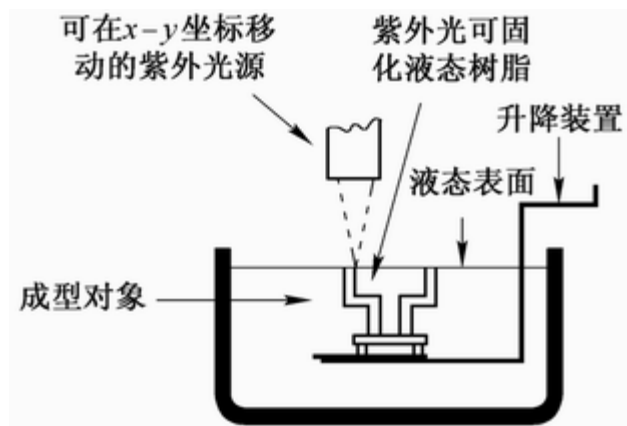


图7-22 立体光造型技术的原理示意图

7.5.2 激光快速成型技术

2. 选择性激光烧结技术

选择性激光烧结技术与立体光造型技术很相似，也是用激光束来扫描各原材料，但用粉末物质代替了液态光聚合物。选择性激光烧结技术的基本原理见图7-23所示。

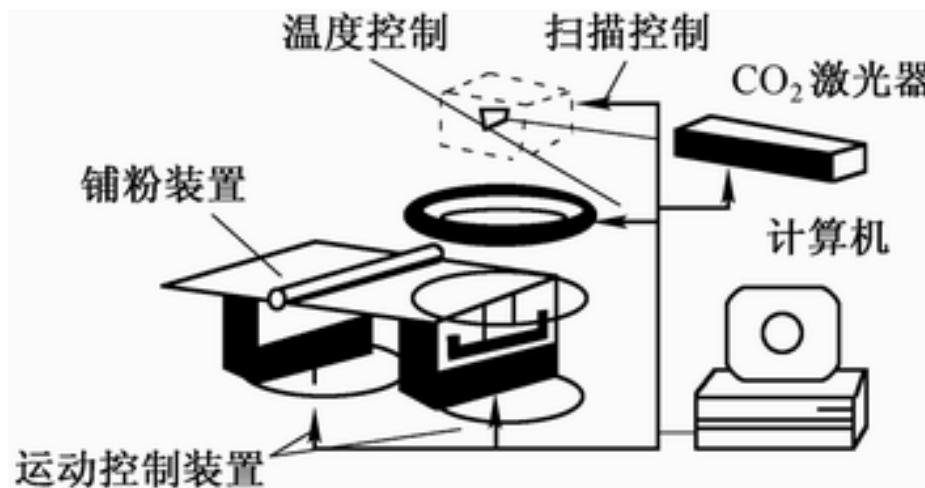


图7-23 选择性激光烧结技术基本原理示意图

7.5.2 激光快速成型技术

3. 激光熔覆成型技术

激光熔覆成型技术原理图如图7-24所示，目前用此法制造出复杂截面变换器的零件外形的误差在0.5mm以内（图7-25）。

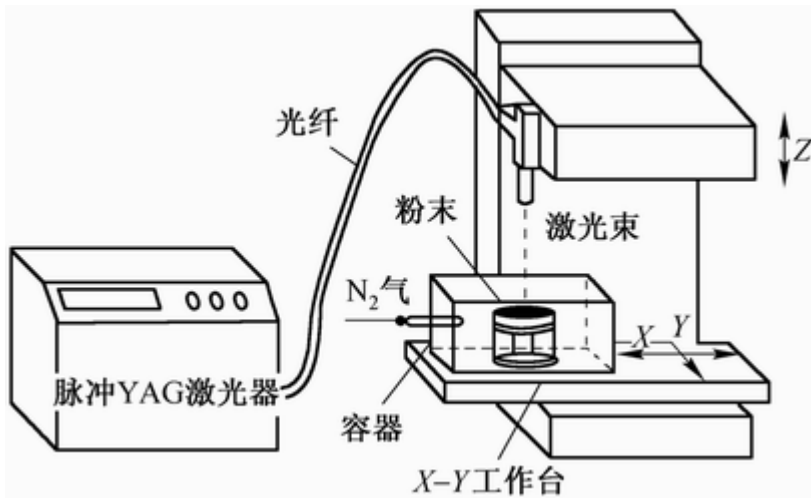
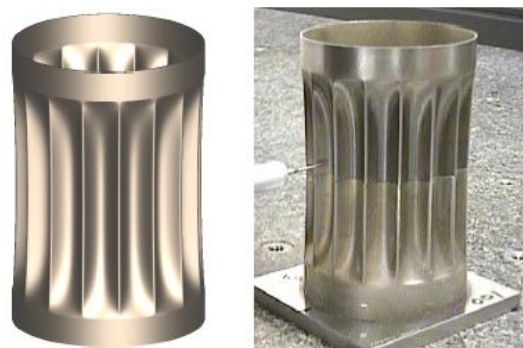


图7-24 激光熔覆成型技术原理示意图



Shell Design #2 (a) CAD drawing and (b) LC IN-625 shell.

图7-25 激光熔覆的复杂截面变换器

4. 激光近型制造技术

激光近形制造技术(Laser Engineering Net Shaping, 简称LENS)技术，将快速成型技术中的选择性激光烧结技术和激光熔覆成型技术结合了起来。激光近形制造技术的基本原理如图7-26所示。该系统主要由4部分组成：计算机、高功率激光器、多坐标数控工作台和送粉装置。

7.5.2 激光快速成型技术

4. 激光近型制造技术

(1) 计算机

用于建立待制作零件的CAD模型，将零件的CAD模型转换成STL文件，对零件的CAD模型进行切片处理，生成一系列具有一定厚度的薄层，并形成每一层薄层的扫描轨迹，以便控制多坐标数控工作台运动。

(2) 高功率激光器

使用的是高达几千瓦到十几千瓦功率的CO₂激光器，而不像选择性激光烧结技术中所用的CO₂激光器只有50瓦。

(3) 多坐标数控工作台

采用多坐标数控工作台的运动实现扫描：在工作台上的零件除能够沿着X, Y轴方向运动外，还可以绕X, Y轴转动。

(4) 送粉装置

送粉装置是激光近形成型制造系统中非常重要并具有特点的一个部分。送粉装置性能的好坏决定了零件的制作质量。对送粉装置的基本要求是能够提供均匀稳定的粉末流。送粉装置有两种形式：侧向送粉装置和同轴送粉装置。

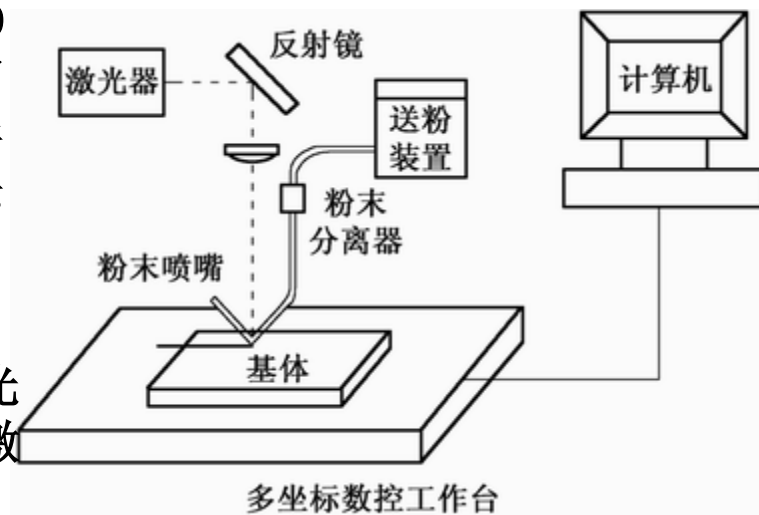


图7-26 激光近形制造技术的基本原理示意图

7.5.2 激光快速成型技术

5. 薄片叠层制造技术

薄片叠层制造技术是一种常用来制作模具的新型快速成型技术。其工作原理就是，首先用大功率激光束切割金属薄片。然后将多层薄片叠加，并使其形状逐渐发生变化，最终获得所需原型(模具)的立体几何形状（图7-27）。

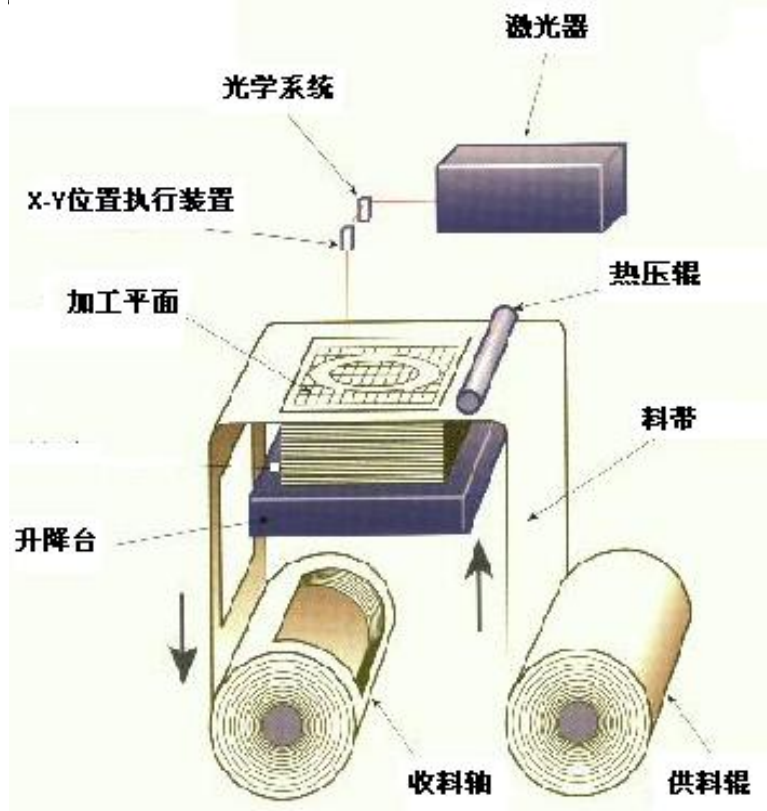


图7-27 薄片叠层制造技术原理示意图



7.5.3 激光快速成型技术的重要应用

1. 用于制造复杂形状的零件

特别适合于在航天航空工业中制作大型带加强筋的整体薄壁结构零件。

2. 快速制造原型

可以在极短的时间内设计制造出零件的原型，进行外观、功能和运动上的考核，发现错误及时纠正，避免由于设计错误而带来的工装、模具等浪费。

3. 用于制造多种材料或非均质材料的零件

4. 用于制造活性金属的零件

由于激光快速成型制造能够提供良好的工作气氛环境，材料浪费少，所以可以用于加工活性金属(如钛、钨、镍等)及其他特殊金属。

5. 用于小批量生产塑料制件

6. 用于制造各种模具或模型

选择性激光烧结技术在航空工业中最有发展前途的应用，就是快速制造精密铸造中的陶瓷模壳和型芯。





激光精密加工中的应用



7.6.1 激光清洗技术

1. 激光清洗技术是指采用高能激光束照射工件表面，使表面的污物、颗粒、锈斑或者涂层等附着物发生瞬间蒸发或者剥离、从而达到洁净化工艺过程。
2. 与普通的化学清洗法和机械清洗法相比，激光清洗具有如下特征：
 - (1) 它是一种完全的“干式”清洗过程，不需要使用清洁液或者其它化学溶液，是一种“绿色”清洗工艺，并且清洁度远远高于化学清洗工艺；
 - (2) 清洗的对利象范围很广。
 - (3) 激光清洗适用于几乎所有固体基材。
 - (4) 激光清洗可以方便地实现自动化操作，还可利用光纤将激光引入污染区，操作人员只需远距离遥控操作、非常安全方便，这对于一些特殊的应用场合，如核反应堆冷凝管的除锈等，具有重要的意义。

7.6.2 激光弯曲

1. 激光弯曲是一种柔性成形新技术，它利用激光加热产生不均匀的温度场诱发热应力代替外力实现金属板料的成形。



激光在其它领域中的应用

- 激光精密加工中的应用（对应课本第7章）
- **激光在医学中的应用（对应课本第8章）**
- 激光在科学前沿中的应用（对应课本第10章）

8.1.1 生物体的光学特性

1. 假设生物体中入射的单色平行光强度为 I_0 。若生物体是均匀的吸收物质（ a_0 为吸收系数，见图8-1），入射深度为 x 处的光强度 I 为

$$I = I_0 \exp(-a_0 x)$$

在不能忽略散射的条件下，上式可用衰减系数 a_t 和散射系数 a_s 改写为

$$I = I_0 \exp(-a_t x)$$

$$a_t = a_s + a_0$$

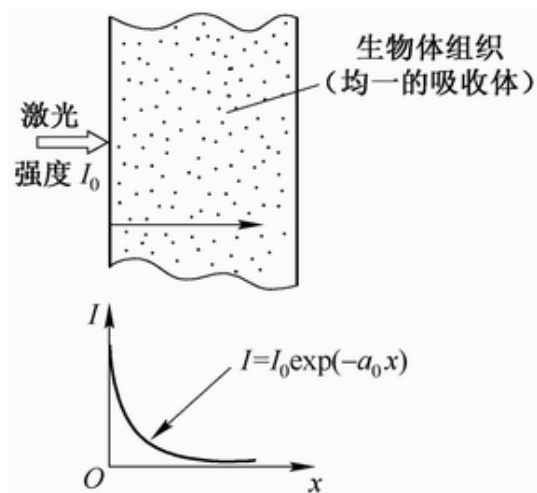


图8-1 生物体中的光衰减特性

8.1.1 生物体的光学特性

2.如图8-2 (a) 所示, 单一微粒所引起的光散射在所有方向上都存在。但是如图8-2 (b) 所示的多重散射时 (反复多次散射), 光在生物体内扩散, 变得近似于各向同性散射。

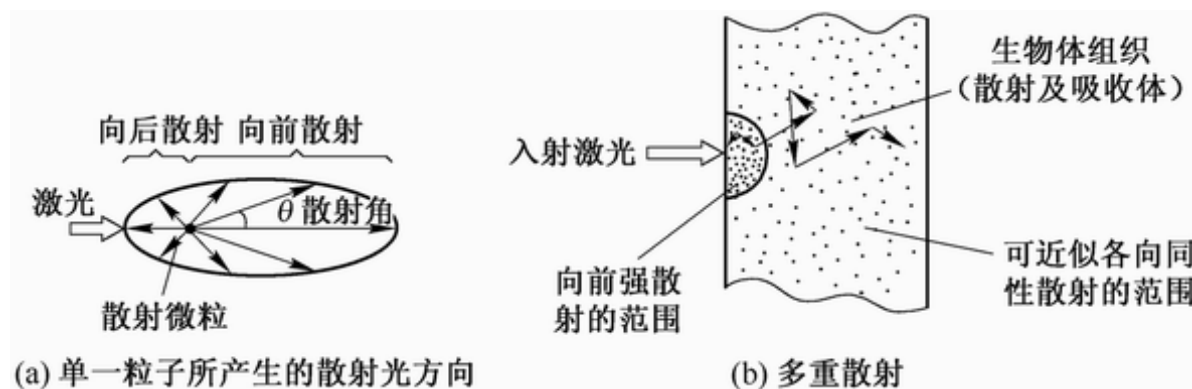


图8-2 生物体中散射光的特性

8.1.1 生物体的光学特性

3. 如图8-3所示为生物体与光的各种相互作用的示意图

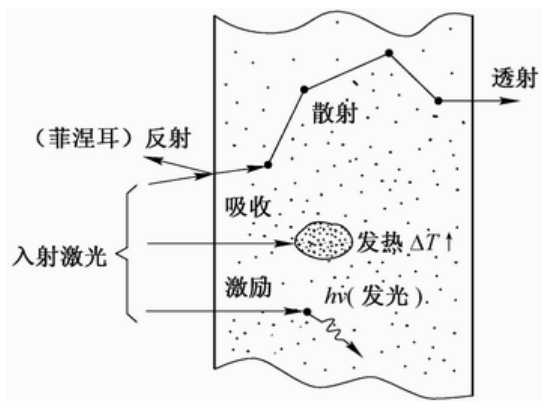


图8-3 生物体与光的各种相互作用的示意图

4. 由图8-4可知，在700~1500nm范围的红外光谱带上吸收比较少，因此该光谱带称为生物体光谱学之窗。

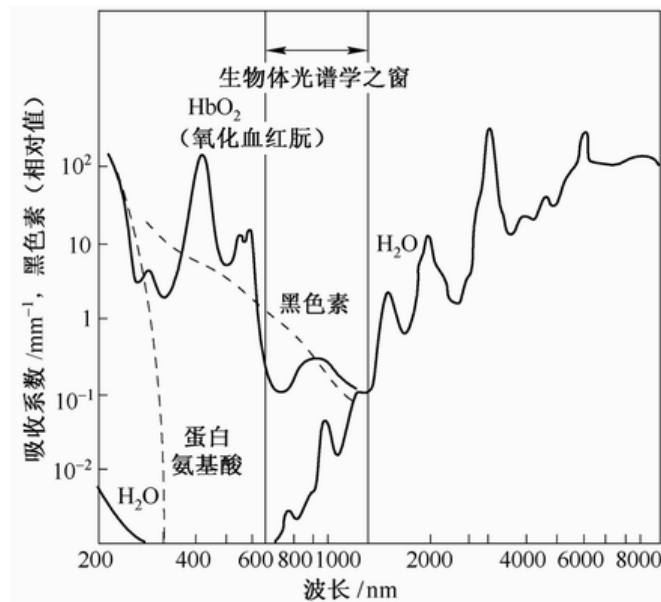


图8-4 软组织上各种物质的吸收系数与波长的关系

8.1.1 生物体的光学特性

5. 图8-5所示的是软组织中各种激光波长的光渗透长度的大致数量。光渗透长度在近红外附近较大，在 $3\text{ }\mu\text{m}$ 以上的红外域或 300nm 以下的紫外域中较小。组织的种类不同，光渗透长度对波长的依赖性也变化。

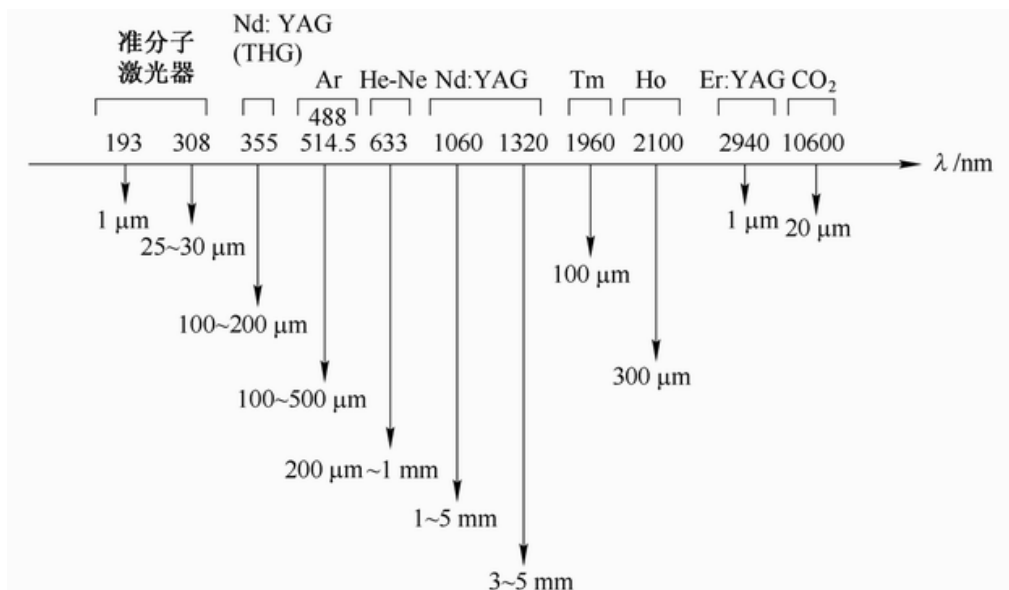


图8-5 软组织中各种激光的穿透深度



激光在医学中的应用



8.1.2 激光对生物体的作用

1. 激光对生物体的作用是医学应用的物理基础。激光对于受照射的组织有四方面的作用即热力作用(thermal action)、机电作用(electro-mechanical action)、激光消融作用(photoablative action)和光化学作用(photochemical action)。

2. 各种不同波长的低功率密度的激光照射生物体时，对生物体的刺激作用和提高非特异性免疫功能，可使局部血管扩张，血液循环改变，改善组织的缺氧状态并减轻慢性炎症反应促使炎症吸收好转。

8.1.3 激光对生物体的作用

对生物体应用激光的优点有以下四个方面：首先，人们日常工作生活在表现为光的电磁场中，除特殊情况外光对生物体的害处是很少的。其次，在医学上利用激光在大气中直线传播的特性，可以非接触地对生物体应用，又可以利用光导纤维将激光导入到生物体的深部；第三，利用激光的高度的方向性，将其会聚成极小的点，使微观的、精细的治疗和高空间分辨率的测定成为可能。最后，光与生物体进行着极其多种多样的相互作用，至今被利用的还只是很少的一部分，还需要今后开发更加多种多样的新的应用。





激光在医学中的应用



8.2.1 激光临床治疗的种类与现状

1. 临床上激光的用途不外乎切割、分离；汽化、融解；烧灼、止血；凝固、封闭；压电碎石；局部照射等，这些治疗种类就是利用激光对生物体的光热作用、压电作用和光化学作用。
2. 激光在焦平面上的光点最小，激光能量最集中。激光束经聚焦后形成极小的光点，由于能量或功率的高度集中，人们把它当作手术刀用来切割组织。激光的高温还起了杀菌的作用。
3. 高功率输出的二氧化碳激光，光点具有200摄氏度以上的高温 and 一定的压强，不但能熔融而且具有极强的穿透破坏作用。激光的光点聚焦后异常细小的组织可以极精确地消除。
4. 激光经过聚焦后会产生极大的功率密度，是一种很好的烧灼工具。
5. 激光止血效果也很令人满意，激光止血方法比目前所应用的电烙法快60倍，失血量大大减少。
6. 激光是非常可靠的黏着工具，眼科利用激光凝结视网膜剥离症和眼内封闭止血已经有几十年的历史。





8.2.2 激光在皮肤科及整形外科领域中的应用

1. 激光治疗是适当地调整照射条件, 在不损坏正常组织的情况下, 有选择地破坏病变组织的治疗方法。痔的种类和部位(深度)不同时, 激光照射条件也大不一样, 因此治疗前准确地进行诊断是很重要的问题。图8-6所示为皮肤组织。

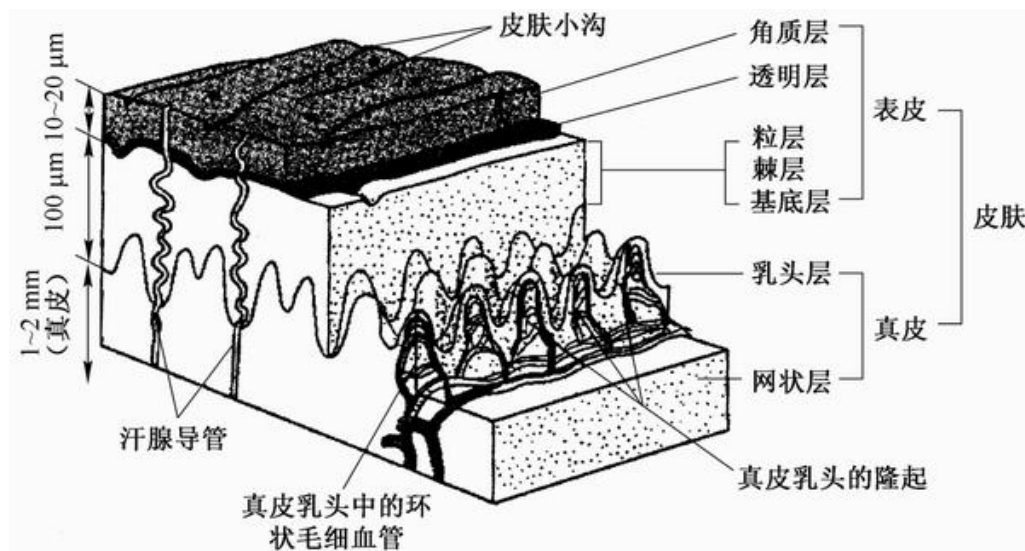


图8-6 皮肤的断面构造示意图

8.2.3 激光在眼科中的应用

1. 眼底治疗

图8-7所示的是眼构造，图8-8中所示的是眼睛对光的聚光特性。

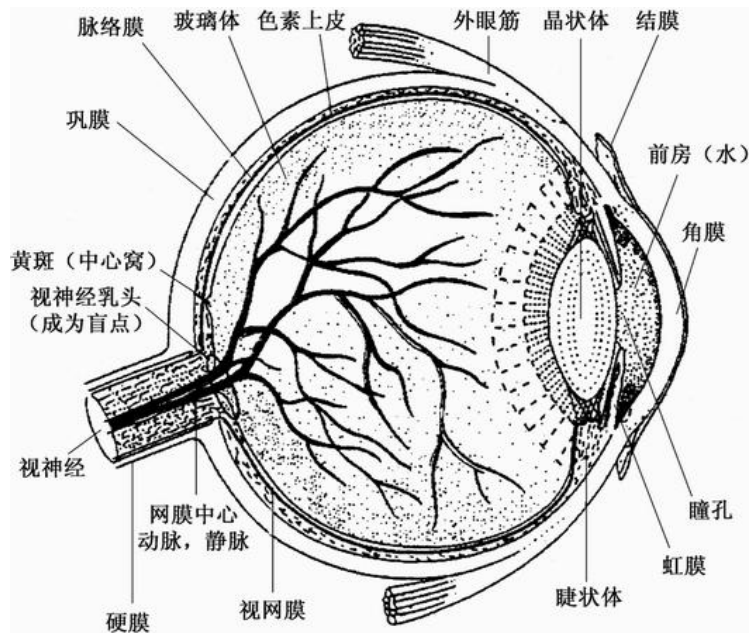


图8-7 眼的构造

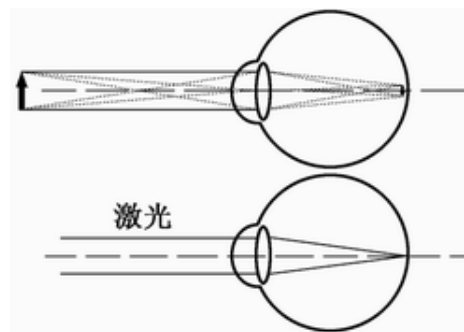


图8-8 眼睛中光的聚光特性示意图

8.2.3 激光在眼科中的应用

2. 近视治疗中的应用

治疗近视是利用烧蚀对角膜表面进行精密加工，控制折光率（矫正）的过程。图8-9所示为采用激光角膜手术的示意图。



图8-9激光角膜手术的示意图

目前近视矫正有对角膜表面进行二维切削手术使其曲率半径增大（作成平坦的）的PRK（photorefractive keratectomy）方法和将角膜表面放射状切开的RK（radial keratotomy）方法两种。但目前以副作用小的PRK方法为主流。光源一般采用能得到高质量烧蚀表面的193nmArF准分子激光器。



8.2.4 激光在泌尿外科中的应用

1. 1986年首先报道了激光前列腺切除术，但真正广泛的应用是在1990年后角度光导纤维的发明后。自此，各种光导纤维和激光设备都被尝试用来进行此项手术。最常用的激光是Nd: YAG激光，当然其他激光如KTP:YAG激光、半导体二极管激光和最近的Ho: YAG激光都可用来治疗BPH。

2. 有以下三种技术用来切除前列腺

(1) 经尿道激光诱导的前列腺切除术 (Transurethral laser-induced prostatectomy, TULIP)

该系统包括经尿道进入的激光探针(偏屈的光束可以达到 90°)，一个7.5MHz适时超声换能器以及一个Nd: YAG激光发生器。

(2) 直视下激光前列腺消融术 (Visual laser ablation of the prostate, VLAP)

使用侧面发射光导纤维，以造成有效的凝固性坏死和组织汽化。Nd: YAG激光通过几种不同的光导纤维传送均有报道。Urolase™是目前使用和评价最多的非接触性纤维，它能够在预先设定的点上通过照射造成组织的凝固。

(3) 间质内凝固 (Interstitial coagulation, ILC)

该方法使用特殊的光导纤维，能够反复、直接地刺入前列腺，照射后能够产生大范围的凝固性的坏死及其后的萎缩，而且组织不会发生腐烂现象





激光在医学中的应用



8.2.5 激光在耳鼻喉科中的应用

1. 目前，激光在耳鼻喉科领域的研究，主要包括两个方面：内耳耳蜗方面的显微外科和气管激光手术。

8.2.6 最新的技术—间质激光光凝术

1. 在影像学设施的导引下，通过经皮穿刺针将置于其内的光导纤维送到实质性器官的病损中心，并通过此设备传导激光。本治疗方法成功的关键在于将光导纤维放置到正确的部位，恰到好处地将治疗的部位和所使用激光造成坏死的程度进行严格匹配，并确认正常和不正常的区域都能够安全地愈合。所以整个过程取决于显像。

2. 乳房癌是一种潜在的应用领域。最吸引人的是，对于小的乳房癌使用间质激光光凝技术可以取代肿块切除术，这样不会留下疤痕或者外观畸形，同时因为方法简单，可以作为门诊手术在局麻下进行。

3. 间质激光光凝术主要应用于任何实质性器官的明确确定性的病损，而且该技术可以被良好地定位，对于周围正常组织没有任何不良损害。



8.2.7 光动力学治疗

1. 某些光敏感性物质具有肿瘤亲和性，因此给癌症患者静脉注射这种光敏感性物质，经一定时间后，在病变部位照射激光。可以有选择地破坏癌症细胞，这种方法称为光动力治疗（PDT: photodynamic therapy）或光化学治疗。
2. 使用的光敏感性物质有血卟啉衍生物（HpD），如图8-11所示，它在紫外域上具有称为Soret带的强的吸收带，又在可见域中具有称为Q带的弱的吸收带。

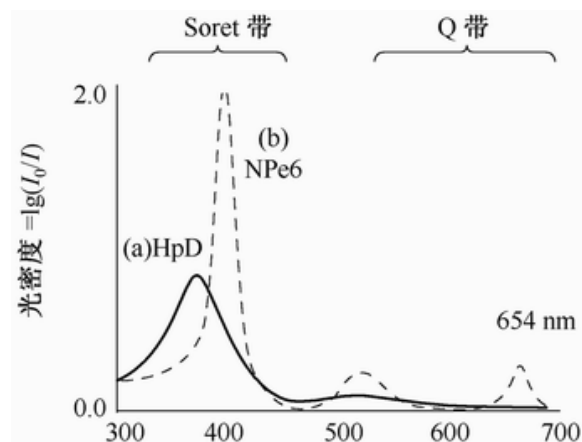


图8-11 光敏感物质(血卟啉衍生物 (HpD) 的吸收光谱

精密仪器与光电子工程学院
School Of Precision Instrument & Opto-Electronics Engineering



8.3.1 利用激光的生物体光谱测量及诊断

1. 利用近红外光谱的代谢功能测量

如图8-13所示，血红蛋白被氧化的状态(oxy-Hb)与脱氧化的状态(deoxy-Hb)的吸收光谱具有微妙差别。在600~800nm范围氧化血红蛋白的吸收小而呈鲜红色，而在800nm以上脱氧化血红蛋白的吸收小，从测量它们各自吸收率的不同可以知道组织的氧化程度。

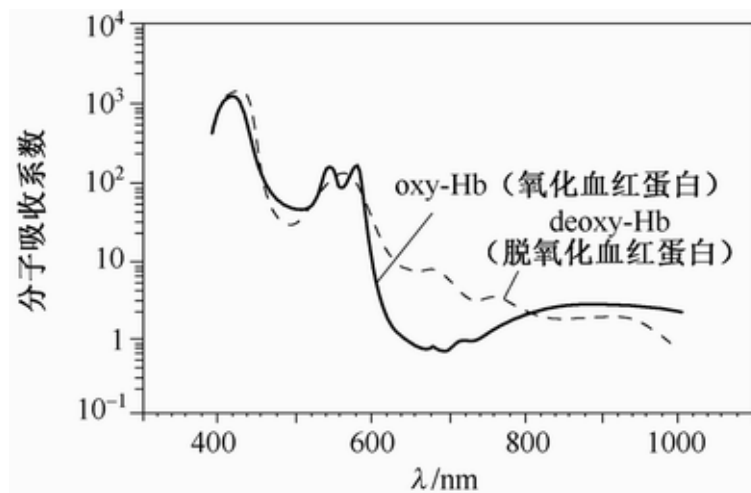


图8-13 血红蛋白的吸收光谱

8.3.1 利用激光的生物体光谱测量及诊断

2. 利用荧光光谱确定病变部位

在生物体组织上照射激光时病变部位显示特有的荧光，根据此荧光就能确定病变部位。采用NPe6做光敏感性物质。如图8-14所示，利用符合它的吸收带范围的光来激励，则发出在662nm处出现峰值的荧光（磷酸溶液中）。

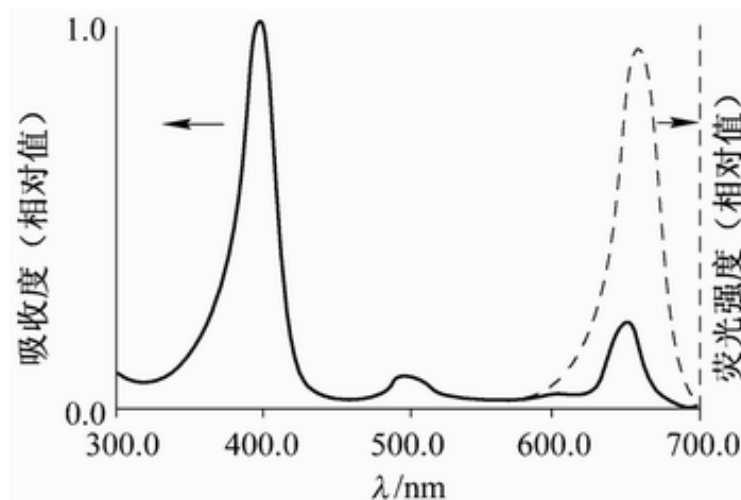


图8-14 光敏感性物质NPe6（mono-L-aspartyl chlorine 6）的吸收光谱与荧光光谱

8.3.2 激光断层摄影

1. 光学计算机断层术即光学CT (optical computed tomography)

(1) X射线CT围绕人体旋转小型X射线源，由检测器阵列测定X射线透射量后进行数字化，再对这些数据以特定的算法 (CT算法) 利用计算机求解后构成断层像 (tomography)。如图8-15所示，光从A点入射到生物体内，在点B上观察透射光，此时透射光中包含着三种不同的光线，一种是受到散射后向任意方向散射的成分；第二种是具有较小的散射角且向前传播的成分；第三种是向前透射直线传播的成分。为了实现光学CT必须检测出第三种直线传播的透射成分的光。

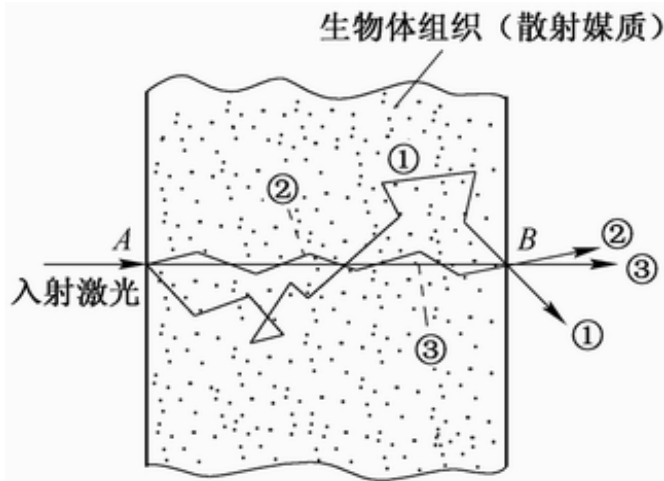


图8-15 透过生物体 (散射介质) 中的光示意图

8.3.2 激光断层摄影

1. 光学计算机断层术即光学CT (optical computed tomography)

(2) 直线传播光的透射光强非常小，因此问题在于如何将这样的信号选择出来进行高灵敏的检测。目前最有效的方法是光外差探测方法。

(3) 所谓的外差探测法，一般是对两个不同频率的光波（信号波与参考波）进行混合后检测拍频信号的方法。将激光束分为参考光与入射到生物体试样的信号光。给予参考光一定的频移后与信号光混合（参见图8.15），多次散射得到的光与参考光偏振方向不一致，不会产生拍频信号，因此检测出的拍频信号是直线传播光与参考光干涉的结果。利用外差法的光学CT检测的实验装置如图8-16

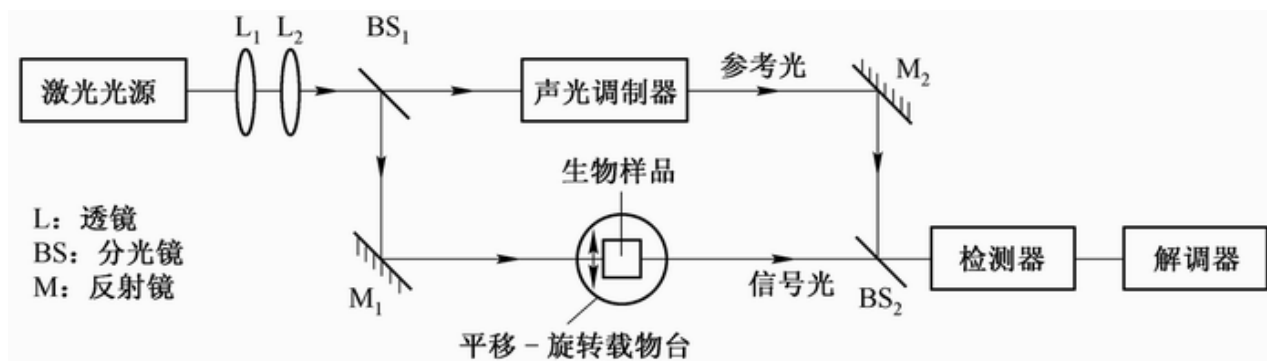


图8-16 利用外差法的光学CT检测的实验装置

8.3.2 激光断层摄影

2. 光学相干层析术即光学OCT (optical coherence tomography)

(1) 光学相干层析术的原理如图8-17所示，其基本结构为迈克耳孙干涉仪。OCT把光分成两束——信号光与参考光，其中信号光聚焦后照射到组织内得到向后散射光，参考光在压电陶瓷等器件调制的反射镜上反射回来得到光程调制。两束光进行干涉后用外差探测法检测。

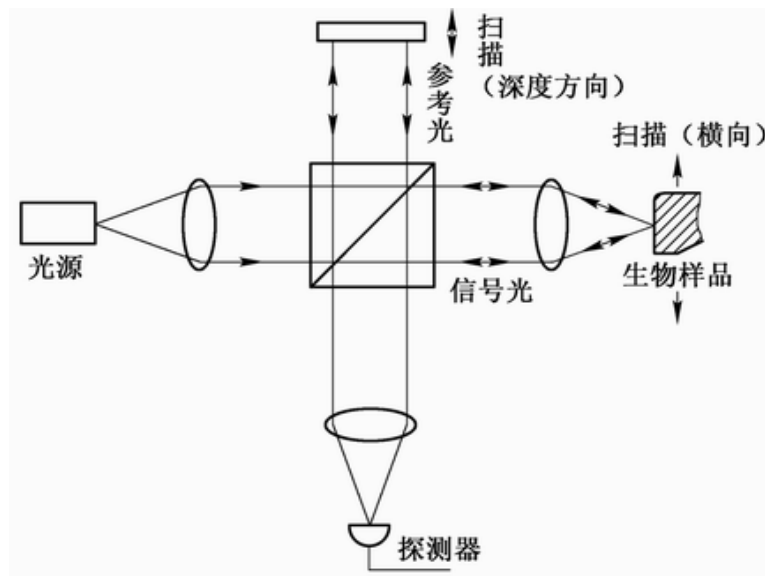


图8-17 光学相干层析术OCT原理图

8.3.2 激光断层摄影

2. 光学相干层析术即光学OCT (optical coherence tomography)

(2) 利用如图8-18所示的石英光纤传光的干涉仪，还有可能用导管等得到生物体内部组织的断层图像。

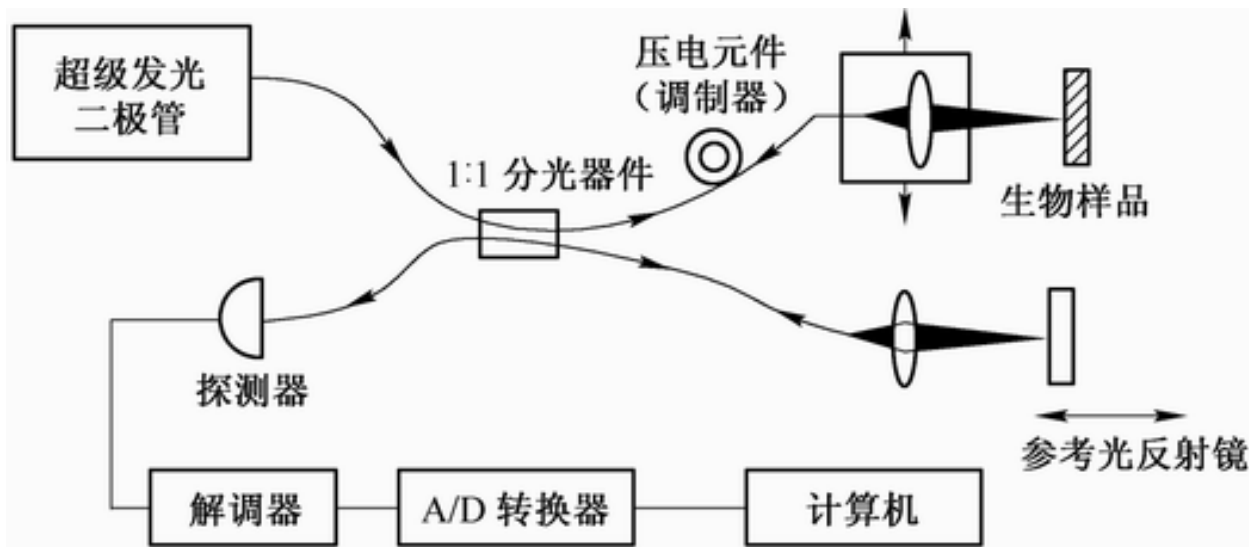


图8-18 利用光纤干涉仪的OCT (optical coherence tomography) 的装置示意图

8.3.3 激光显微镜

1. 激光共焦显微镜

(1) 图8-19所示为激光共焦显微镜 (laser confocal microscope) 的原理图。从点光源 (激光) 发出的光经过透镜聚光后照射到试样内的观察点上, 此时在试样内形成照射光的斑点, 利用物镜通过空间滤波器使这些斑点在检测器上成像。

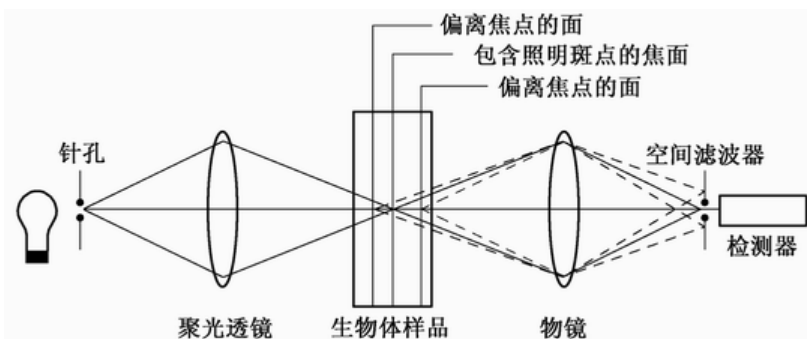


图8-19 激光共焦显微镜的原理图

(2) 以上用透射型模型说明了其原理, 但实际上采用如图8-20所示的反射型结构。

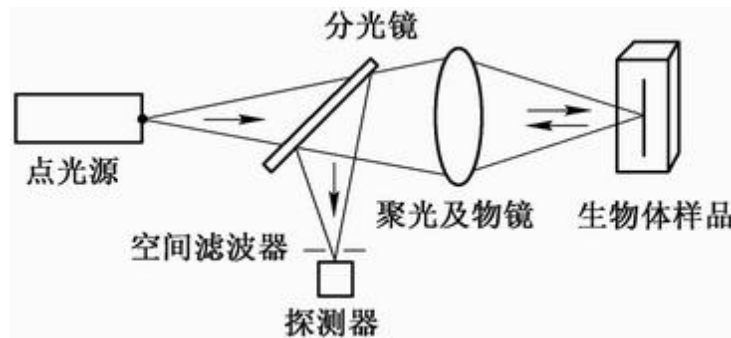


图8-20 反射型激光共焦显微镜的原理图



8.3.3 激光显微镜

2. 近场光学显微镜

(1) 图8-21所示的是近场光学显微镜与通常的显微镜的示意图。两者基本结构相似，但近场光学显微镜在离试样表面很近处存在探头，该探头起着实现超分辨率的关键作用。

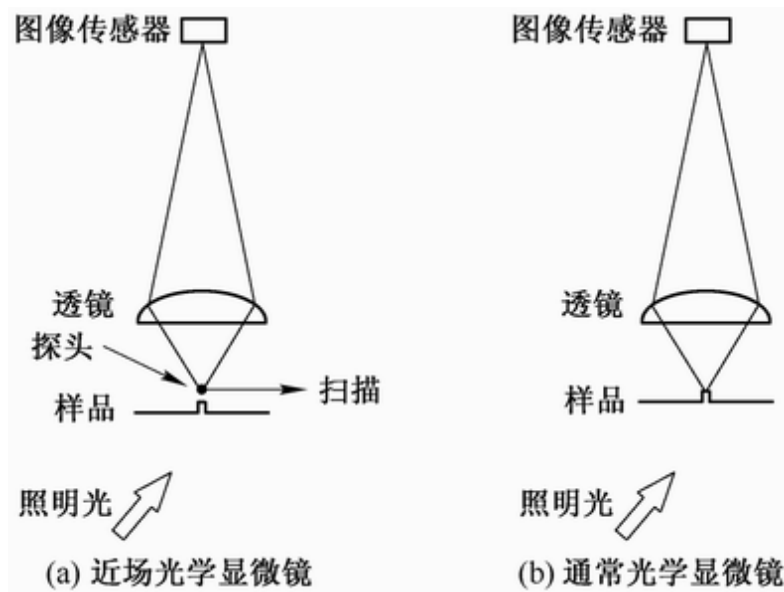


图8-21近场光学显微镜 (a) 与通常光学显微镜 (b) 的示意图



激光在医学中的应用



8.4.1 医用激光光源

1. 固体激光器

固体激光器所使用的是晶体和非晶体类型的工作物质，大体上可分为氟化物、盐类和氧化物三大类。临床上常用的是红宝石激光器和掺钕钇铝石榴石激光器（Nd: YAG），可用作手术刀和照射治疗等方面。

2. 气体激光器

- (1) 惰性原子气体激光器
- (2) 分子气体激光器
- (3) 离子气体激光器

3. 半导体激光器

半导体激光器的工作物质是半导体，作为半导体激光的材料有几十种，医学上常用的是砷化镓、铝砷化镓等。

4. 液体激光器

液体激光器主要是指有机液体激光器，常用的是染料激光，输出波长连续可调（通过变换工作物质的成分、浓度等方法）、工作物质多（已有一百多种染料中得到受激发射），而且可以得到连续或者高重复频率的振荡，所以用途相当广泛。



8.4.2 医用激光传播用光纤

1. 光纤（实心光纤）

(1) 医用激光的光束直径通常是数十至数百微米，因此一般采用多模光纤。激光以很小的光束直径聚光时，功率密度过高会引起光纤材料的损伤。由于这种限制，常常不能使用细光纤。

(2) 实用上，目前最广泛使用的是石英玻璃光纤，如图8-22所示 $1\mu\text{m}$ 附近损失最低，适合用于Nd: YAG激光器等近红外激光的传播。

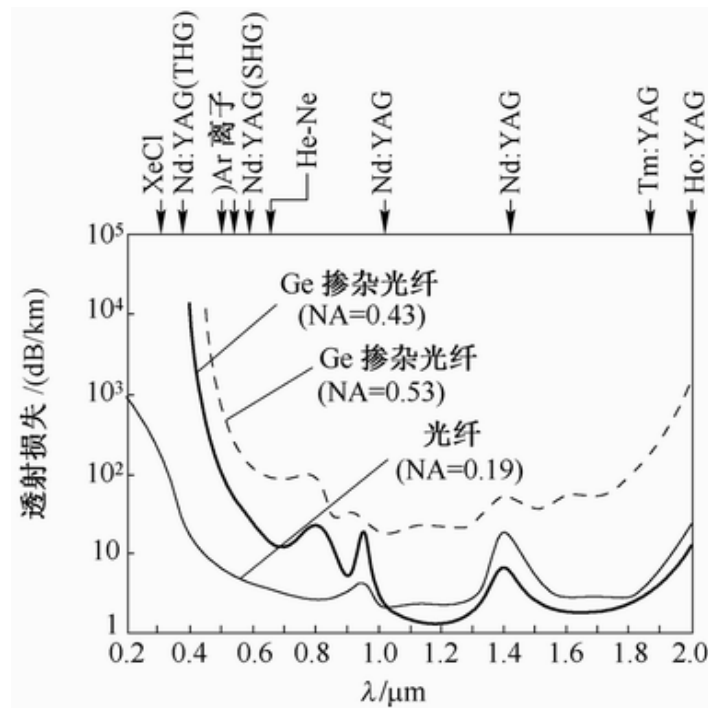


图8-22 石英玻璃光纤的损失光谱

8.4.2 医用激光传播用光纤

1. 空心光纤

(1) 空心光纤是用空气（或气体）作为芯的细管状的纤维，激光在这种管内壁上边反射边传播。这种空心光纤除了光纤端部没有反射损失，因而能得到很高的传播效率。

(2) 空心光纤的典型结构如图8-23表示。图8-23 (a) 为金属矩形空心波导，它的研究历史最长。目前作为高功率激光传播光路，有望的是图8-23 (b) 及图8-23 (c) 的形状。图8-23 (b) 为单晶 Al_2O_3 空心波导。图8-23 (c) 为金属内壁上涂覆透明电介质的空心光纤，光纤的支撑管可采用金属或玻璃。

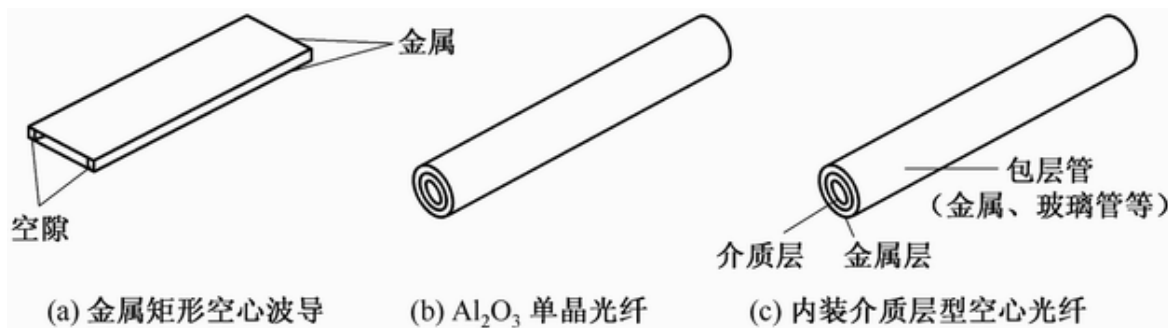


图8-23 空心光纤的结构

激光在其它领域中的应用

- 激光精密加工中的应用（对应课本第7章）
- 激光在医学中的应用（对应课本第8章）
- 激光在科学前沿中的应用（对应课本第10章）



10.1.1 受控核聚变

1. 发展聚变能应用是替代化石类燃料与裂变能，推动人类文明发展的理想途径。
2. 聚变时，参加反应的原子核都带正电，彼此之间互相排斥。粒子必须具有极高的动能，才能克服这种排斥作用，彼此接近到足以发生反应的程度。

10.1.2 磁力约束和惯性约束控制方法

1. 利用核聚变提取能量有两个条件：一是保证充分的反应时间；二是约束高温等离子体。
2. 目前比较实用的能达到劳森条件的装置有两大类。一是利用一定的强磁场将高温等离子体进行约束和压缩，使之达到劳森判据，即所谓的“磁力约束方法”（**magnetic confinement fusion, MCF**）。二是惯性约束(**inertial confinement fusion, ICF**)法，利用高功率的激光束或粒子束均匀照射用聚变材料制成的微型靶丸，在极短的时间内迅速加热压缩聚变材料使之达到极高的温度和密度，在其分散远离以前达到聚变反应条件，引起核聚变反应条件。
3. 自20世纪60年代初梅曼成功地研制出激光器后不久，在美国及前苏联就开始了激光核聚变——惯性核聚变的研究。



10.1.3 激光压缩点燃核聚变的原理

1. 压缩点燃的方式有两种：一种是直接照射方式——多束激光以球对称方式直接照射在靶丸表面；一种是间接照射方式——将靶丸放入由金等重金属制成的空腔中，通过激光照射空腔内表面产生的X射线再照射靶丸。

2. 图1表示了从压缩点燃到核聚变点火、燃烧的全过程。

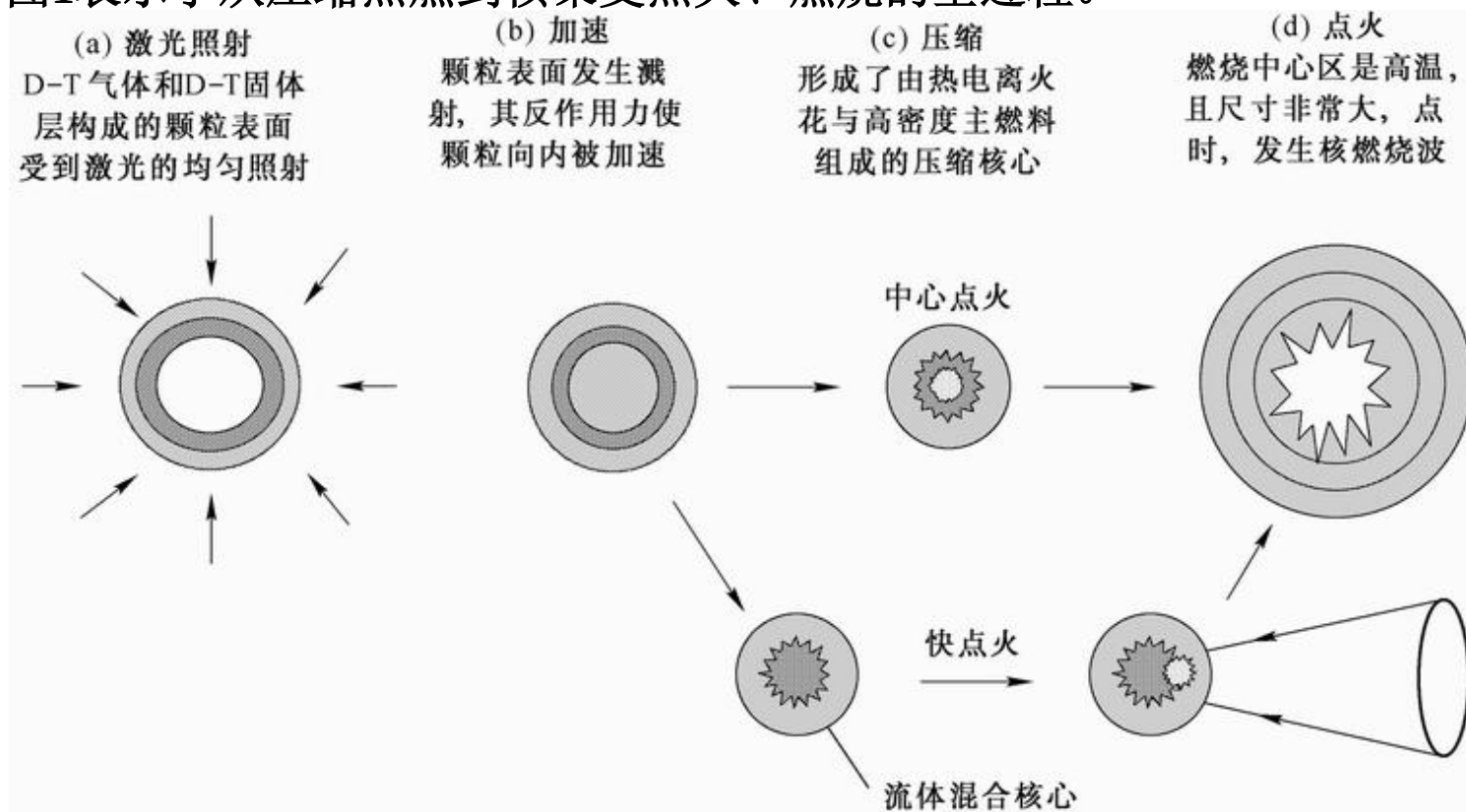
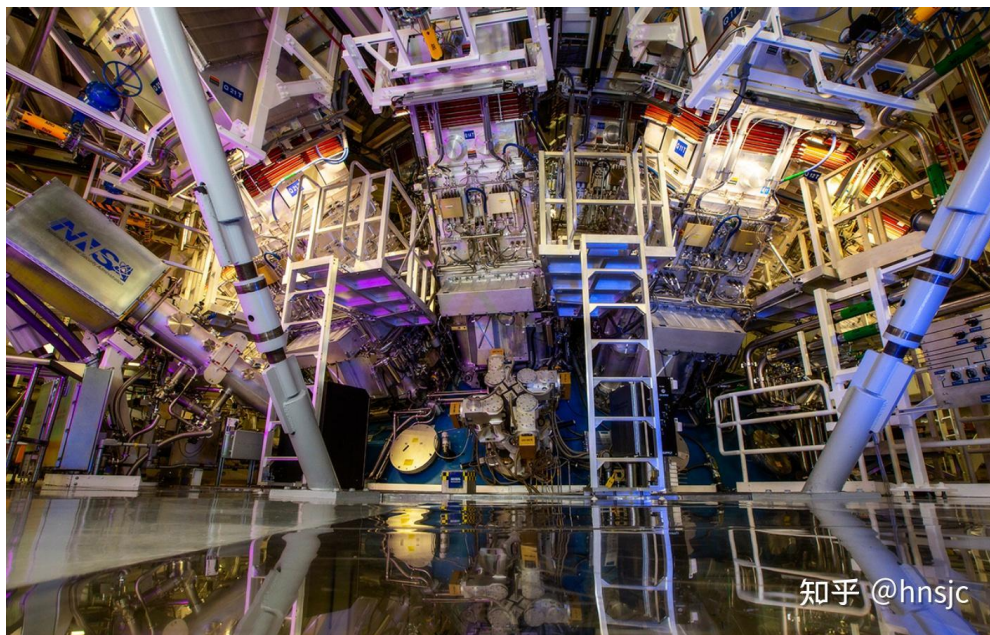


图1 压缩点燃到核聚变点火燃烧的过程

2022年12月13日，由美国政府资助的加州劳伦斯·利弗莫尔国家实验室（LLNL），首次成功在核聚变反应中实现“净能量增益”，即聚变反应产生的能量大于促发该反应的辐射能量。

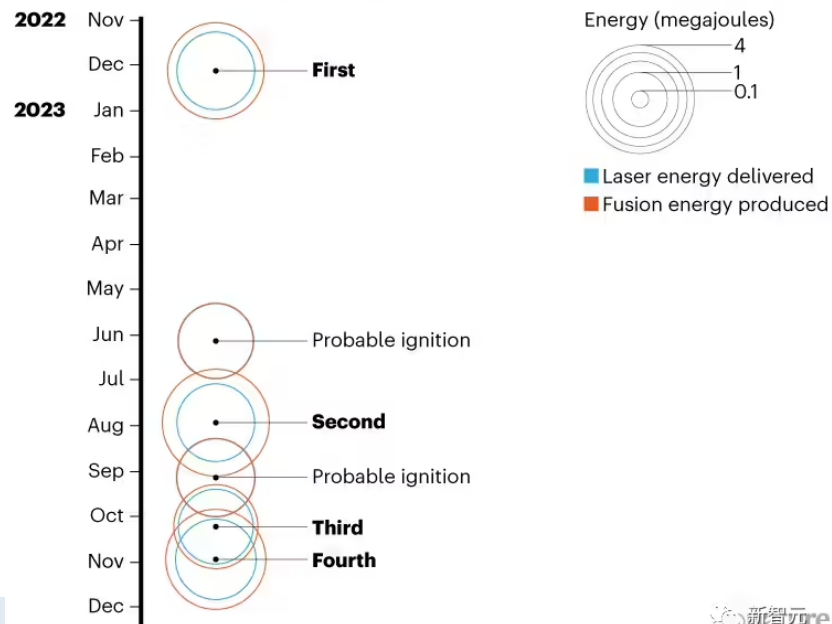


美国国家点火装置NIF

7月30日，NIF的192束激光向悬浮在金圆筒中冷冻的氢同位素氘和氚小球发射了2.05兆焦耳的能量。由此引发的内爆使同位素在融合成氦的过程中释放出能量，并产生了6倍于太阳核心的温度。

A YEAR OF PROGRESS

The US National Ignition Facility's first experiment to reach 'ignition' by releasing more energy than it consumed was in December 2022. Since then, the laser laboratory has repeated that feat at least three times. Two other attempts probably broke that threshold, but the uncertainty in measurements was too high for this to be confirmed.





10.2 激光冷却

1. 20世纪80年代，借助于激光技术获得了中性气体分子的极低温（如， 10^{-10}K ）状态，实现了单个原子的操纵。这种获得低温的方法就叫激光冷却。

2. 激光冷却的基本思想是：运动着的原子在共振吸收迎面射来的光子（图1）后，从基态过渡到激发态，其动量就减小，速度也就减小了。速度减小的值为

$$-\Delta v = \frac{h\nu}{Mc}$$



图1 原子吸收光子动量减小

温度也就降低了。由于这种减速实现时必须考虑入射光子对运动原子的多普勒效应，所以这种减速就叫多普勒冷却。

3. 由于原子速度可正可负，就用两束方向相反的共振激光束照射原子（图2）。这时原子将优先吸收迎面射来的光子而达到多普勒冷却的结果。



图2 方向相反的两束激光照射原子

10.2 激光冷却

4. 实际上，原子的运动是三维的。1985年贝尔实验室的朱棣文小组就用三对方向相反的激光束分别沿 x ， y ， z 三个方向照射钠原子（图3），在6束激光交汇处的钠原子团就被冷却下来。

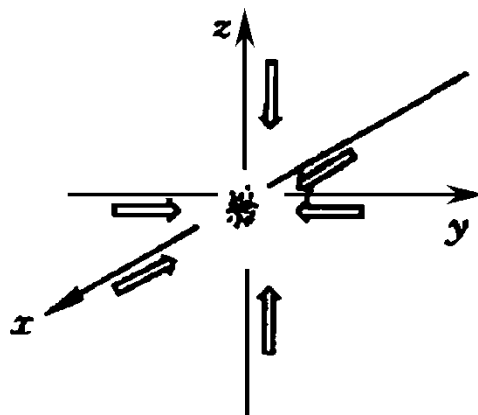


图3 三维激光冷却示意图

5. 朱棣文的三维激光冷却实验装置中，在三束激光交汇处，由于原子不断吸收和随机发射光子，这样发射的光子又可能被邻近的其他原子吸收。一种捕获原子使之集聚的方法是利用“原子阱”，这是利用电磁场形成的一种“势能坑”，原子可以被收集在坑内存起来。一种原子阱叫“磁阱”，它利用两个平行的电流方向相反的线圈构成（图4）。

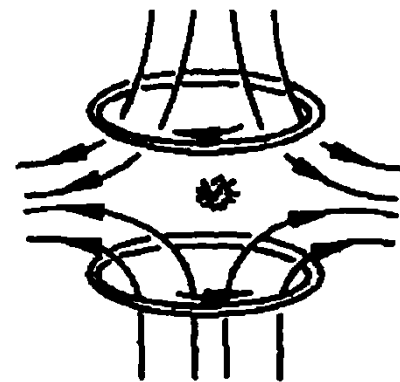


图4 磁阱



10.3.1 光捕获

1. 光捕获法是利用光的力学作用，对微米以下的微小物体，用激光束夹住并使其移动的技术
2. 光子具有一定的动量，当光入射到微粒上时，光动量将随着与微粒的相互作用中所产生的反射、折射、吸收等过程而变化。而力又由动量的变化所产生，如果在 Δt 时间内动量的变化量为 $\Delta \vec{P}$ ，那么其产生的力 $\vec{F}$ 可由下式表示：

$$\vec{F} = \Delta \vec{P} / \Delta t$$

此力就成为作用在微粒上的力。如图1所示，仅考虑由折射引起的力。

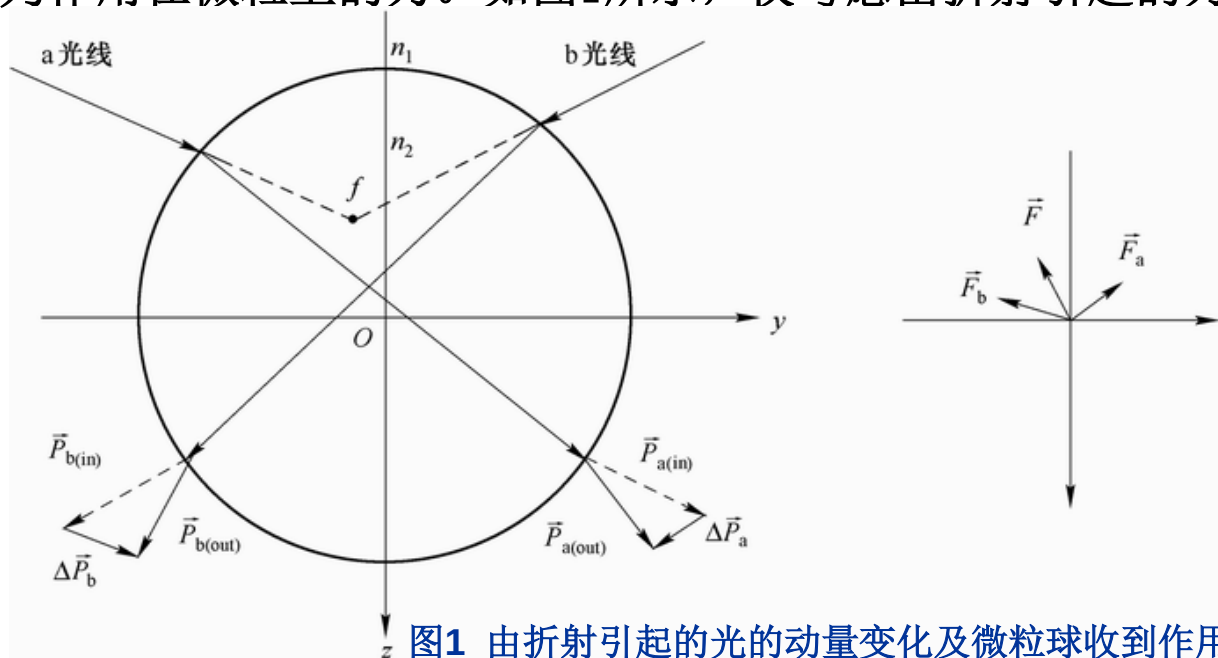


图1 由折射引起的光的动量变化及微粒球收到作用力的几何光学解释



10.3.1 光捕获

3. 由上面的分析可知，光所产生的力总是使微粒球向着光束焦点处趋近的。实际上在满足一定的条件下，不仅这两条光线，在光束中的其它光线对也有同样的能力，而且在同时考虑折射光和反射光的情况下也可以得到同样的结论。
4. 微粒球所受到的俘获力还与微粒半径、光束的空间分布、光波长等因素有关。
5. 上述的讨论中，光所产生的只是使微粒球平移的力，而不产生旋转运动，要给微粒一个旋转力矩时可利用光所具有的角动量的方法。



10.3.2 微粒操纵

1. 单一有机微粒的制作

▶ 光压不单提供微粒操纵手段，从化学观点看它还能形成聚合结构。激光的聚光斑点直径是波长级的，因此10nm级的超微粒被吸引到焦点上形成单一微粒。图2模式方法表现其状态。

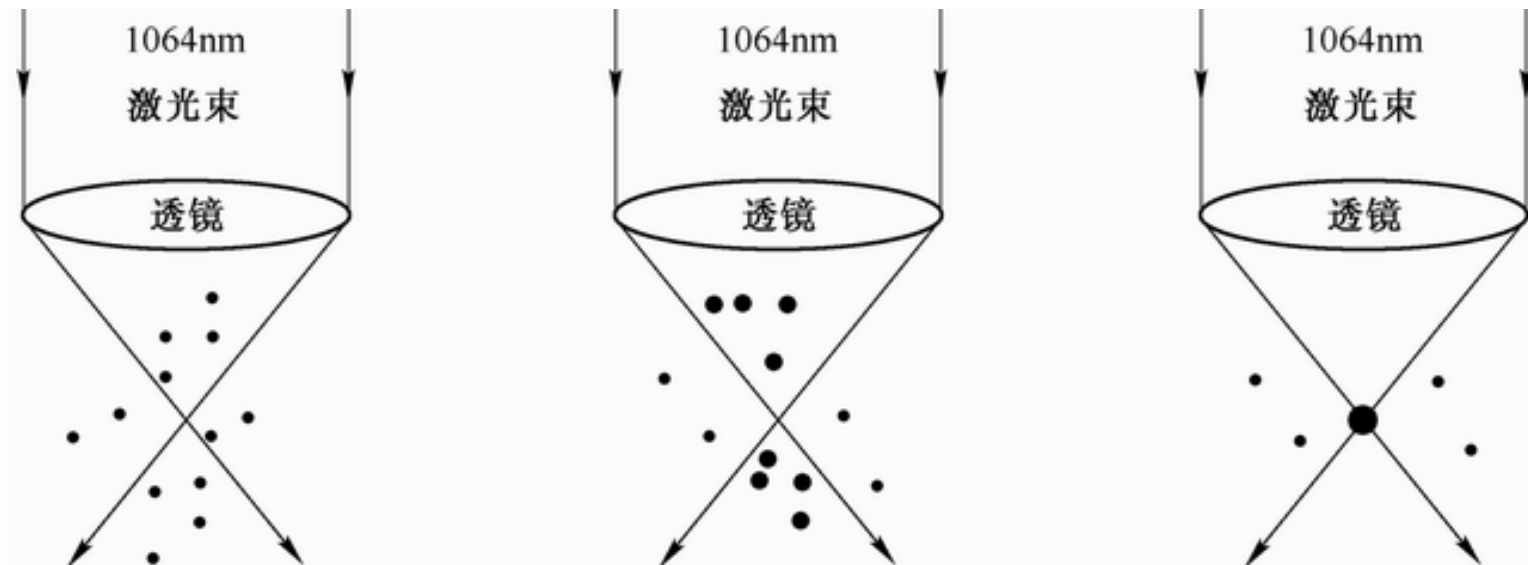


图2 用光镊子聚合高分子形成单一微粒过程

10.3.2 微粒操纵

2. 细胞操纵与细胞融合

➤ 图3为一种光镊与微分干涉显微镜的原理图。

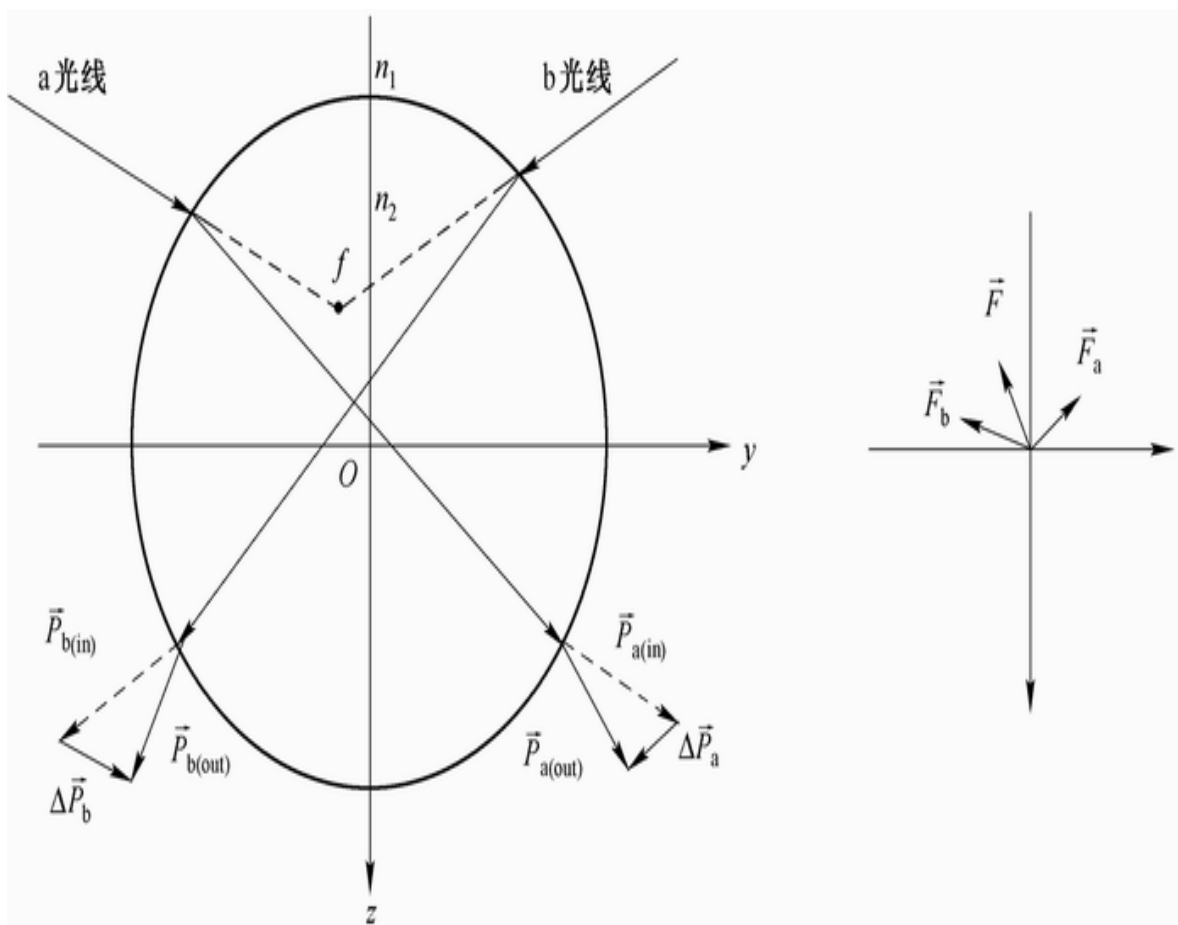


图3 原理图一种装有微分干涉显微镜观察系统的光镊

激光化学过程中最重要的反应是切断分子（分子键断开）。如图1所示，蒸发之前用激光照射ABC结合起来的分子，分子键断裂，生成AB和C两个碎片，这两个碎片分别被蒸发到基片上再结合成薄膜，整个过程ABC分子在AB和C之间的分子键断裂就是激光诱导发生的化学过程。

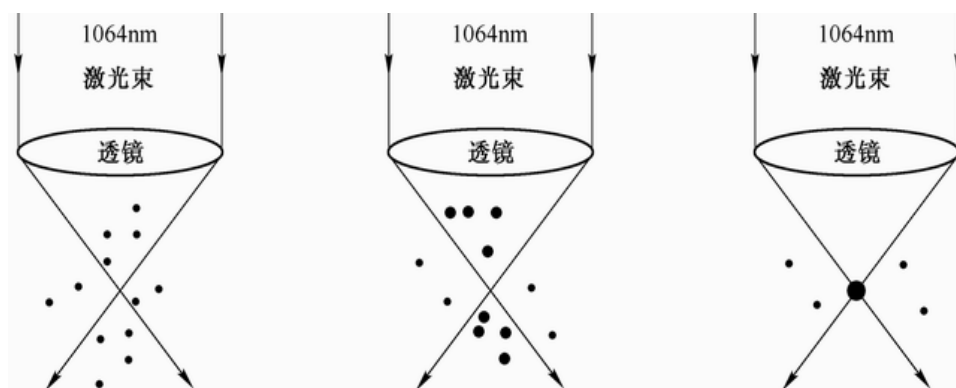


图1 激光化学过程举例



10.4.1 激光波长和离解能的关系

➤如果每一个分子的离解是由一个光子照射引起的，每1mol的分子所需要的离解能就等于1mol光子的能量，因而1mol分子的离解能可用下式来表示

$$D_0(\text{kJ/mol}) = \frac{1.1963 \times 10^5}{\lambda(\text{nm})}$$

➤激光波长和离解能的关系示意图如图2所示。

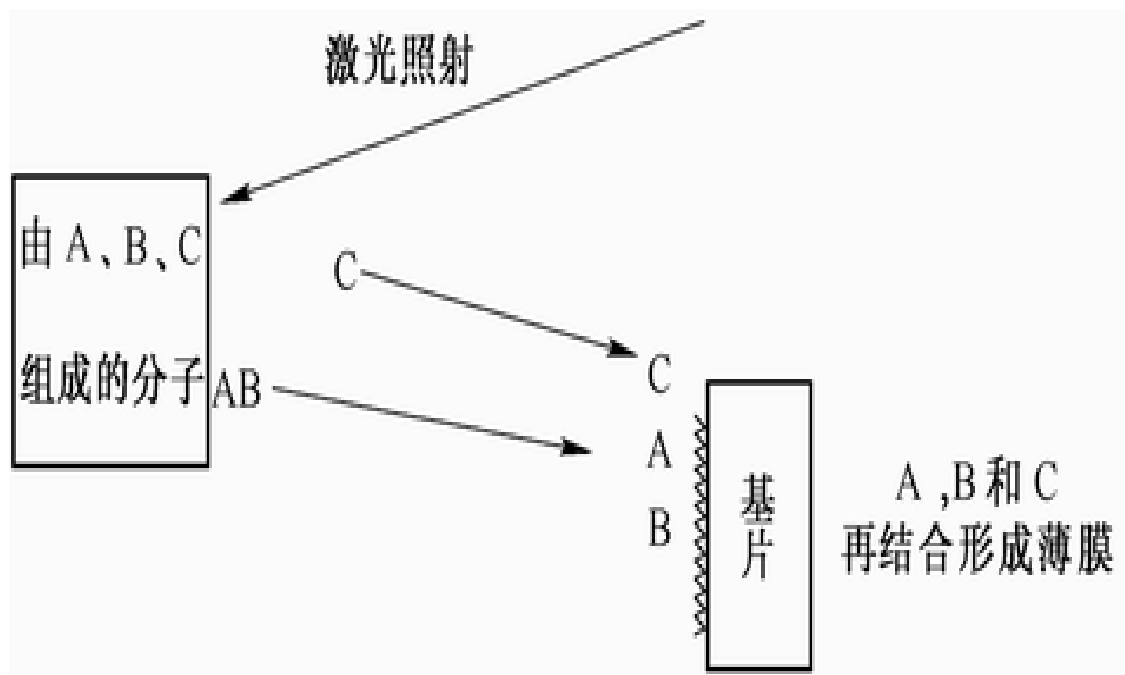


图2 激光波长和离解能示意图



10.4.2 激光切断分子

1. 直接离解

图3(a)表示了分子AB直接解离成A+B的情况。

2. 前期离解

图3(b)所示的是 SiH_2 的生成实例。

3. 热分子机理离解

与前期分离类似。像甲苯、 C_{60} 等具有很高分子量的不饱和碳化物的光解离就属于这种情况。如图3(c)所示

4. 红外多光子离解

利用红外光依次提高振动能级，可以使振动能量最终超过解离能。如图13(d)所示

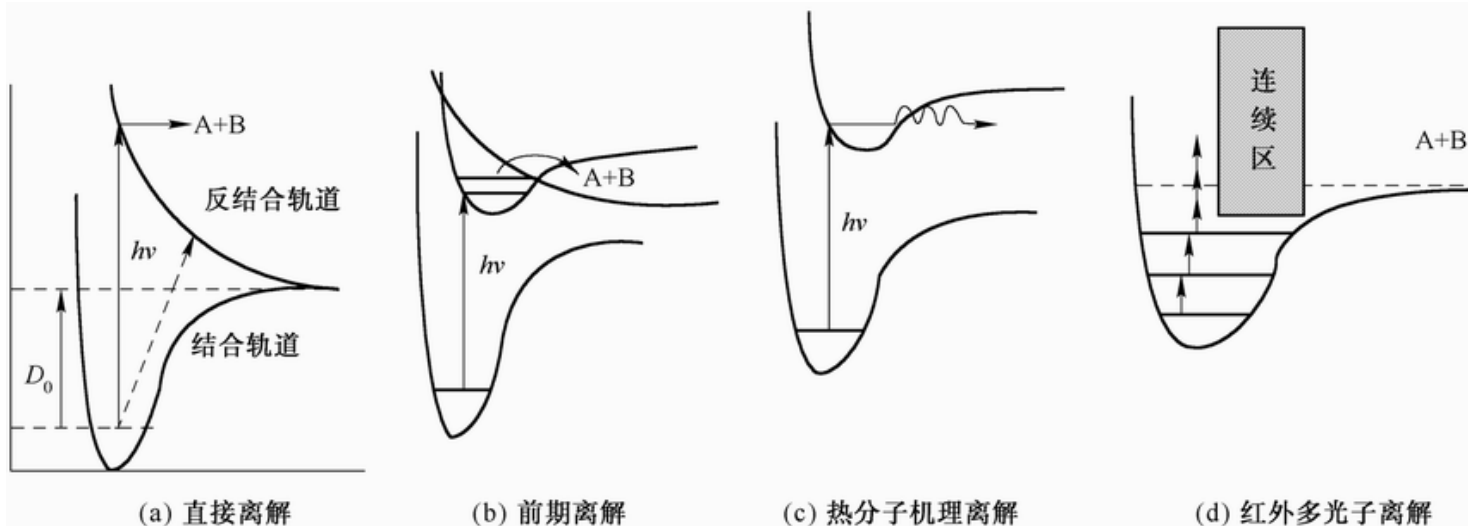


图3 激光波长和解离能示意图



10.4.3 液体、固体的光化学反应

光子的能量一部分用于光解离，一部分转变为热。而一旦产生解离周围的溶质争相返回形成再复合，称为“回笼”效应，这也是溶液等物质的量子吸收量变小的另一个原因。如图4所示。

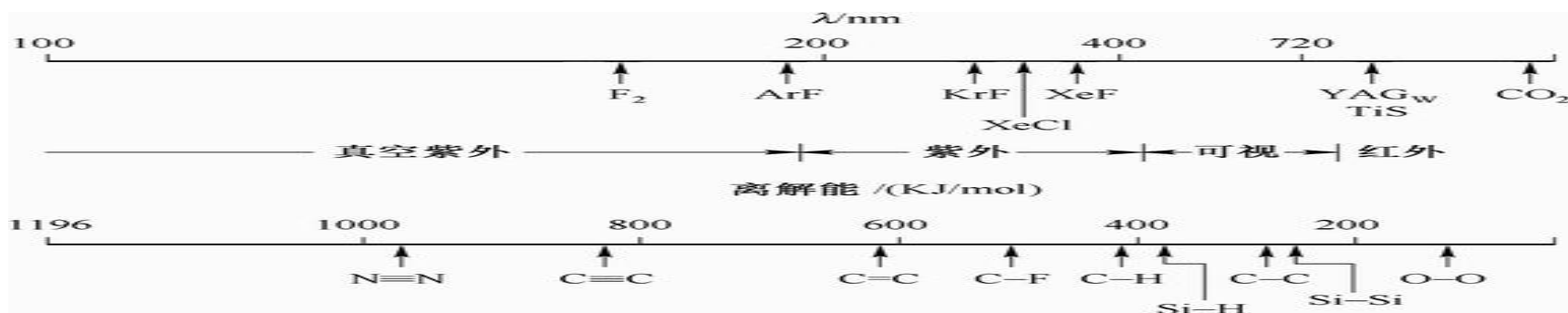


图4 回笼效应



激光在科学前沿中的应用



10.5.1 拉曼光谱

1. 拉曼光谱的基本原理

➤ 拉曼光谱的基本原理基于拉曼效应，即光通过介质后发生散射并发生频率漂移

➤ 拉曼效应的量子解释：当能量为的光子作用于物体的分子时，可以产生两类碰撞，一类为“弹性碰撞”，能量不变，散射频率与入射频率相同，这属于瑞利散射；另一类为“非弹性碰撞”，在这种碰撞过程中，入射光子可能把一部分能量转移给分子。此时，散射后的光子的频率变小，即：

$$\nu = \nu_0 - \frac{\Delta E}{h}$$

即所谓谱线斯托克斯位移；另外，也有可能从分子获得一部分能量。此时，散射后的频率变大，即：

$$\nu = \nu_0 + \frac{\Delta E}{h}$$

此式表征谱线反斯托克位移。式中 ΔE 代表分子内部二个量子化能级之差，所以通过测定拉曼散射光谱则可以得知分子能级结构，从而识别分子的种类。





激光在科学前沿中的应用



10.5.1 拉曼光谱

2. 各种类型的拉曼效应

(1) 共振拉曼效应

(2) 几种非线性拉曼效应

➤反拉曼效应：也叫拉曼吸收。它的过程是当一分子体系被频率为 ν 的单色激光及一连续光束(包括 ν 的反斯托克线的频段)照射时，在 $\nu + \Delta \nu$ ($\Delta \nu > 0$) 处，连续光束被分子体系所吸收，在连续谱带上出现清晰的吸收锐线。

➤受激拉曼效应：当入射到分子体系的激光束的光强或功率密度超过一定水平(阈值)时，散射光的强度突然大幅度地骤增(可达到与入射激光束光强相比的程度)；同时，散射光束的空间发射角明显变小，散射光谱的宽度明显变窄，具有激光发射的一切特点。

➤超拉曼效应：又称高次拉曼效应。它的产生过程及特点是，当入射光足够强而还不足以出现受激拉曼效应时，观察到 $2\nu_0 + \Delta \nu$ 、甚至 $3\nu_0 + \Delta \nu$ ($\Delta \nu$ 为拉曼频移)的散射，散射光很弱。

(3) 相干拉曼光谱

3. 激光拉曼光谱的应用



10.5.2 空间高分辨率的激光显微光谱

1. 激光显微光谱分析实验装置主要由激光器、显微光学系统、电子控制系统、摄谱仪或光量计四部分组成。如图1所示

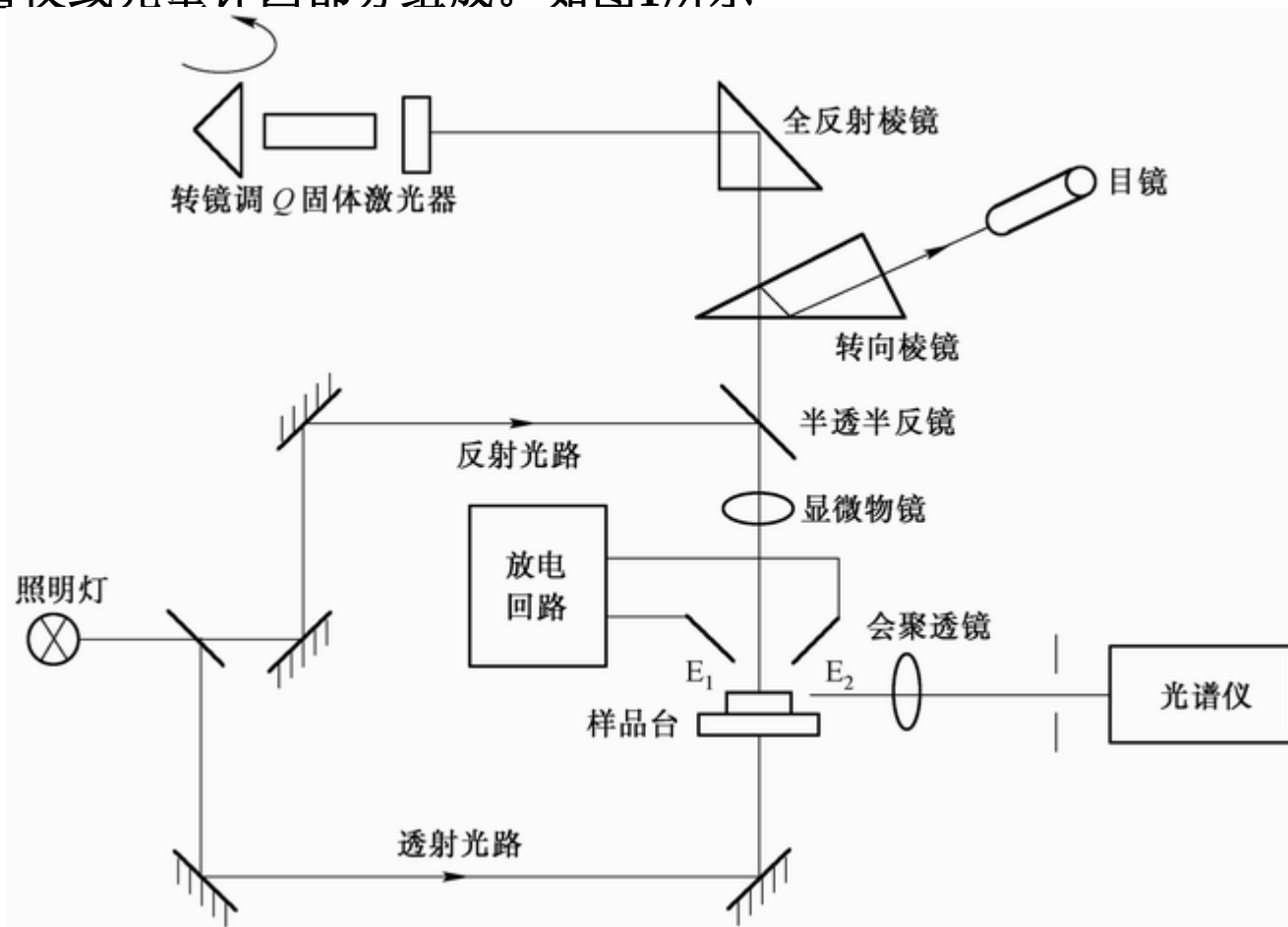


图1 激光显微光谱分析实验装置

10.5.2 空间高分辨率的激光显微光谱

2. 采用钕玻璃激光器作光源，其 $\lambda=1.06\mu\text{m}$ ，有效直径一般为6mm，则 $\alpha \approx 2 \times 10^{-4}$ 弧度。但是，实际上有偏离轴向的振荡模式，因而观察到的 α 值比计算值大，一般为 10^{-3} 弧度。这种激光束被焦距为 f 的显微物镜聚焦于样品表面，其光斑直径(见图2)为

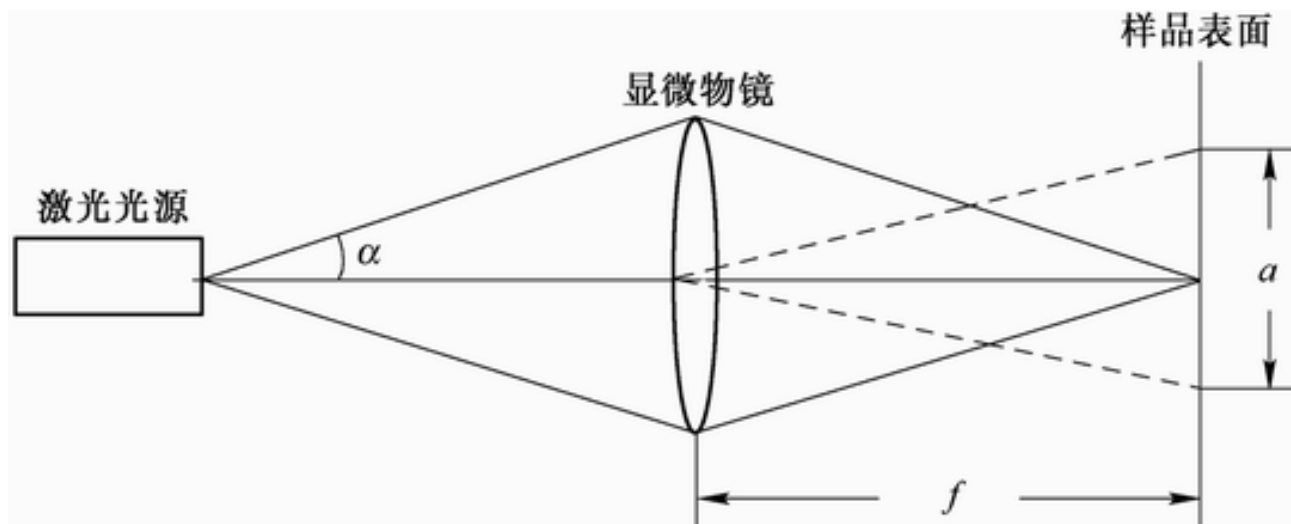


图2 激光在样品表面的光斑



10.5.3 频率高分辨的双光子光谱

1. 由于原子（分子或离子）的无规则热运动，造成了谱线频率的位移(相对于静止的粒子):

$$\nu = \nu_0 \left(1 \pm \frac{v}{c}\right)$$

如果所有原子都处于静止状态，那么谱线的多普勒增宽就可以消除，所有能级的精细结构和超精细结构都可以分辨。

2. 运用相反光束的双光子吸收法，可以消去多普勒增宽。若从正向光束吸收光子的频率为

$$\nu' = \nu_0 \left(1 - \frac{v}{c}\right)$$

从反向光束中吸收的光子的频率则为： $\nu = \nu_0 \left(1 \pm \frac{v}{c}\right)$

同时吸收这二个光子而产生的量子跃迁的频率为： $\nu' = \nu_0 \left(1 - \frac{v}{c}\right)$

它与原子的热运动速度无关，所以没有多普勒增宽发生



10.5.4 时间高分辨率的激光闪光光谱

图3为用来测量有机分子或生物分子荧光光谱及寿命的实验装置。锁模钕玻璃激光器发出微微秒的脉冲激光，由分束器把光分成两路。一路经ADP晶体倍频后，由透镜聚焦射入样品室以使样品分子受到激励。另一路首先经透镜在水池内打一个火花，造成连续光谱。火花造成的连续光谱的光输出，经过光梯把光分成若干个时间间隔为1微微秒的若干束光。这样，当样品被倍频光束激发后，光谱仪可以记录在不同延迟条件下样品荧光信号，从而决定样品的荧光寿命。

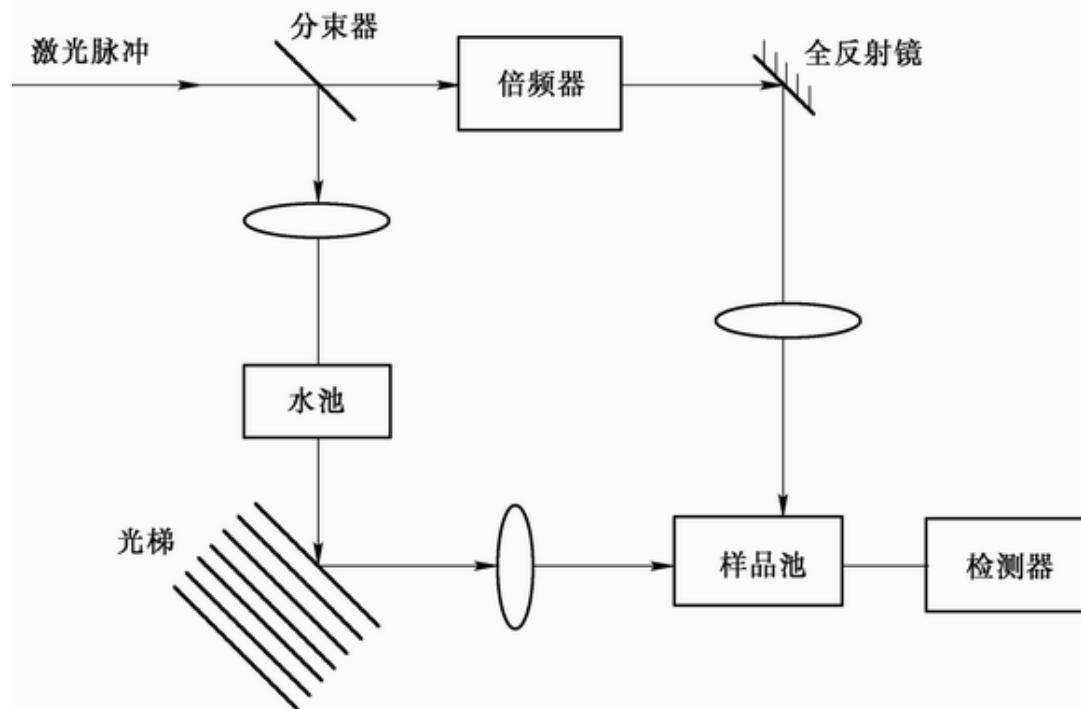


图3 激光在样品表面的光斑



激光在科学前沿中的应用



10.5.5 各种特殊效能的激光光谱技术

1. 原子吸收激光光谱技术
2. 激光共振荧光光谱技术
3. 共振电离光谱法
4. 激光雷达光谱技术
5. 外差光谱技术

